BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Hasil Penelitian

Pada penelitian ini perlu melakukan studi literatur untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Studi literatur dilakukan sebagai langkah awal penelitian untuk mengkaji dan membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Melalui kajian berbagai literatur mengenai sistem monitoring dan kendali akuarium berbasis *Internet of Things* (IoT), diperoleh informasi mengenai teknologi, metode, dan fitur yang telah diterapkan sebelumnya. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem monitoring kualitas air dan pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT yang terintegrasi dengan aplikasi *mobile*. Ringkasan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Askar, Susanto, Wibowo, & Surya (2022) mengembangkan sebuah sistem akuarium otomatis menggunakan Arduino dan NodeMCU ESP8266 yang terintegrasi dengan aplikasi Blynk sebagai antarmuka pengguna. Sistem ini mampu memantau parameter suhu, pH, dan kekeruhan air secara *real-time* serta mengatur pemberian pakan ikan secara otomatis menggunakan motor servo. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki performa sensor yang cukup baik, dengan tingkat akurasi sensor kekeruhan sebesar 96,612%, sensor suhu sebesar 91,186%, dan sensor pH sebesar 88,852%. Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan masih terbatas pada fungsi monitoring dan pemberian pakan, serta belum menerapkan kendali kualitas air secara otomatis berdasarkan kondisi parameter air, seperti filtrasi air yang bekerja secara responsif ketika kualitas air berada di luar batas ideal.

Penelitian selanjutnya oleh dilakukan oleh Maulana, Harianto, Musayyanah, & Kusumawati (2022) yang berfokus pada pengembangan sistem monitoring kualitas air akuarium menggunakan sensor suhu, pH, dan kekeruhan air yang terhubung dengan mikrokontroler dan aplikasi *mobile*. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pengguna memantau kondisi kualitas air akuarium secara

real-time dari jarak jauh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis IoT mampu meningkatkan efektivitas pemantauan kualitas air dibandingkan metode manual. Namun, penelitian ini hanya menitikberatkan pada aspek monitoring tanpa dilengkapi dengan sistem kendali otomatis, sehingga ketika parameter kualitas air berada di luar batas ideal, sistem belum mampu melakukan tindakan korektif secara otomatis.

Penelitian selanjutnya oleh Muhamad, Yulianto, & Fathurohman (2023) mengkaji penerapan otomasi pada akuarium melalui integrasi sistem monitoring kualitas air dan pemberian pakan ikan otomatis. Sistem ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pengguna terhadap pemeliharaan manual serta meningkatkan konsistensi pemberian pakan ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem otomasi mampu membantu pengguna dalam pemeliharaan akuarium secara lebih efisien. Akan tetapi, sistem yang dikembangkan masih bersifat parsial, di mana fungsi monitoring, pemberian pakan, dan pengelolaan kualitas air belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem kendali terpadu berbasis aplikasi *mobile*, serta belum menerapkan mekanisme kendali kualitas air otomatis berdasarkan ambang batas parameter sensor.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Koromari & David (2023) membuat Perancangan dan Implementasi Sistem Pakan Otomatis dan Monitoring TDS pada Akuarium Ikan Hias Berbasi IoT. Sistem ini dirancag untuk mengembangkan sistem pakan otomatis serta monitoring TDS, sehingga kualitas air akuarium dapat dipantau secara remote dengan memanfaatkan IoT. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sensor TDS dapat mengidentifikasi kualitas air akuarium, terutama terkait dengan tinggi rendahnya larutan kadar total *disslove solid* di dalam air. Sedangkan pemberian pakan pada ikan hias dapat diberikan secara otomatis sesuai dengan jadwal pemberian pakan yang telah diatur sebelumnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Setiawan, dkk (2024) mengembangkan Alat Pemberian Pakan Otomatis dan Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT. Alat ini menggunakan mikrokontroller ESP32 sebagi penerima input untuk menggerakan sistem secara keseluruhan dan juga menggunakan beberapa sistem kontrol lain seperti Motor Servo MG995 yang berfungsi untuk membuka

dan menutup pakan yang akan keluar serta menggunakan Motor DC sebagai pelontar pakan tersebut. Alat pakan ikan otomatis ini juga bekerja sesuai dengan kualitas air yang ada, karena kualitas air mempengaruhi perilaku pemberian pakan otomatis.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sistem akuarium berbasis IoT yang mengintegrasikan monitoring kualitas air, kendali kualitas air, dan pemberian pakan ikan otomatis dalam satu *platform* aplikasi *mobile* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeliharaan akuarium. Pada penelitian ini, membutuhkan beberapa kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang dibutuhkan antara lain: Mikrokontroler ESP32, sensor suhu DS18B20, sensor turbidity, pompa air, filterasi, pemanas air (*heater*), motor servo, adaptor, laptop, dan *smartphone*. Sedangkan perangkat lunak yang dibutuhkan antara lain: Arduino IDE, sistem operasi windows 11, Android Studio, dan Firebase. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan adaptif dalam pemeliharaan akuarium dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian-penelitian terdahulu

Penulis dan Tahun	Tema/Permasalahan	Metode	Parameter	Hasil
Muhammad Afif Askar, Erwin Susanto, dan Agung Surya Wibowo (2022)	Sistem Pengendalian Pakan dan Monitoring Kualitas Air Akuarium Otomatis	Sistem IoT menggunakan Arduino dan NodeMCU ESP8266, sensor suhu, pH, dan kekeruhan air, serta motor servo untuk pemberian pakan. Monitoring dan kendali dilakukan melalui aplikasi Blynk.	Suhu Air, pH Air, Kekeruhan Air (Turbidity), Waktu/Jadwal Pemberian Pakan	Sistem mampu memantau suhu, pH, dan kekeruhan air secara *real-time* serta mengatur pemberian pakan ikan otomatis. Sensor menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik, namun sistem belum dilengkapi kendali kualitas air otomatis berbasis kondisi parameter sensor.
Muhammad Atthaariq Maulana, Harianto, Musayyanah, dan Weny Indah Kusumawati (2022)	Monitoring Dan Controlling Pemberi Pakan Ikan Otomatis Pada Akuarium Menggunakan MQTT	Sistem monitoring berbasis IoT dengan sensor suhu, pH, dan kekeruhan air yang terhubung ke mikrokontroler dan aplikasi *mobile* sebagai media pemantauan data.	Suhu Air, pH Air, Kekeruhan Air (*Turbidity*), Status Pemberian Pakan	Sistem berhasil menampilkan data kualitas air secara *real-time* dan meningkatkan efektivitas pemantauan dibandingkan metode manual. Akan tetapi, sistem hanya bersifat monitoring tanpa adanya mekanisme kendali otomatis terhadap kualitas air maupun pemberian pakan ikan.
Faisal Noer Muhamad, Depik Toni Yulianto, Muhammad Aldi Aulia Fathurohman (2023)	Aquarium Monitoring and Automatic Feeding System Based on *Internet of Things*	Sistem otomasi akuarium dengan integrasi monitoring kualitas air dan pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT.	Suhu Air, pH Air, Kekeruhan Air	Sistem mampu mengotomatisasi pemantauan kualitas air dan pemberian pakan ikan sehingga mengurangi intervensi manual. Namun, integrasi antar subsistem masih terbatas dan belum menerapkan kendali kualitas air

Penulis dan Tahun	Tema/Permasalahan	Metode	Parameter	Hasil
				otomatis berbasis ambang batas parameter sensor.
Balvin Imanuel Koromari, Felix David (2023)	Perancangan dan Implementasi Sistem Pakan Otomatis dan Monitoring TDS pada Akuarium Ikan Hias Berbasis IoT	Sistem pakan otomatis dibuat menjadi dua bagian yaitu implementasi alat dan software. Pengujian sistem otomatis pakan dan monitoring sensor *Total Dissolved Solid (TDS)* menggunakan akuarium yang berisi beberapa ikan hias.	TDS, Waktu Pemberian Pakan, Status Sistem (Monitoring *Real-Time*)	Perancangan dan implementasi sistem otomatis pakan dan monitoring TDS pada akuarium ikan hiasa berbasis IOT dapat memberikan kemudahan dalam merawat ikan hias serta menjaga kualitas air pada akuarium secara realtime. Integrasi antara sistem otomatis pakan dan monitoring TDS pada akuarium ikan hias memastikan bahwa kualitas air tetap terjaga dengan baik dan optimal.
Aep Setiawan, Andri Hendriana, Ramadan, Alya Zahra Sinum, Rayhan, Nabila Siti Latifah, Ahdian, Mirza Azri, Muhamad Auzan Anshar, dan Rafi Kansa Aganindra (2024)	Alat Pemberian Pakan Ikan Otomatis dan Monitoring Kualitas Air Berbasi IoT	Alat ini menggunakan mikrokontroller ESP32 dan juga menggunakan beberapa sistem kontrol lain seperti Motor Servo MG995 serta menggunakan motor DC sebagai pelontar pakan ikan. Pakan ikan otomatis dibuat dengan berbasis *Internet of Things*.	Suhu Air, pH Air, Jadwal Pemberian Pakan, Durasi atau Waktu Aktif Servo	Pemberian pakan otomatis berhasil dibuat dan mampu mengeluarkan pakan dan monitoring suhu dan pH air di kolam ikan lele. Data hasil dari monitoring dapat dilihat dalam *website*. Monitoring ini dapat diakses dan dilakukan setting dari manapun, ketika ada koneksi internet.
Penelitian ini	Rancang Bangun Sistem Monitoring	Sistem berbasis IoT menggunakan ESP32,	Suhu Air, Kekeruhan Air (NTU), Status	Sistem berhasil melakukan monitoring suhu dan kekeruhan air

Penulis dan Tahun	Tema/Permasalahan	Metode	Parameter	Hasil
	dan Kendali Kualitas Air Serta Pakan Ikan Otomatis Pada Akuarium Berbasis Aplikasi *Mobile*	sensor suhu DS18B20, sensor kekeruhan (turbidity), relay, pompa air, heater, motor servo, *Firebase Realtime Database*, dan aplikasi *mobile* Android untuk monitoring serta kendali otomatis maupun manual.	Pompa, Status Heater, Jadwal Pemberian Pakan, Riwayat Monitoring	secara *real-time* melalui aplikasi *mobile*. Sensor suhu DS18B20 memiliki rata-rata error sebesar 3,32%. Sistem mampu mengendalikan pompa dan *heater* secara otomatis berdasarkan kondisi suhu dan kekeruhan air, serta menjalankan pemberian pakan ikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Integrasi ESP32, Firebase, dan aplikasi *mobile* berjalan dengan baik sehingga proses monitoring dan kendali dapat dilakukan dari jarak jauh.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Akuarium dan Kualitas Air

Akuarium merupakan sistem perairan buatan yang bersifat tertutup, sehingga keseimbangan lingkungannya sangat bergantung pada pengelolaan kualitas air. Keterbatasan volume dan sirkulasi air, menyebabkan perubahan kecil pada kualitas air yang dapat berdampak pada kesehatan ikan, sehingga pengelolaan kualitas air menjadi hal yang sangat penting dalam pemeliharaan akuarium.

Menurut Bu'u, Nachrowie, & Sonalitha (2023), kualitas air merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan hidup ikan, sehingga diperlukan sistem monitoring berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk mengubah proses pemantauan manual menjadi otomatis serta memungkinkan pemantauan kondisi air secara jarak jauh dan *real-time*. Dengan adanya sistem monitoring berbasis teknologi, pengguna dapat memperoleh informasi kondisi akuarium secara lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

2.2.2. Parameter Kualitas Air Akuarium

Parameter kualitas air merupakan indikator utama dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup ikan di dalam akuarium. Parameter yang umum digunakan meliputi suhu air dan kekeruhan air. Suhu air berpengaruh terhadap kesehatan ikan, sedangkan kekeruhan air menunjukkan tingkat kebersihan air akibat sisa pakan dan kotoran ikan. Penelitian Marianis, Jasa, & Rahardjo (2022) menunjukkan bahwa kualitas air memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana lingkungan pada akuarium. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan air pada akuarium cepat menurun atau berubah menjadi kotor adalah karena sisa pakan ikan yang terlarut dalam air dan hasil kotoran ikan itu sendiri.

Tingkat kekeruhan air dapat diukur menggunakan parameter NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*), yaitu satuan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kejernihan atau kekeruhan suatu air. Berdasarkan nilai NTU tersebut, kondisi air dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tingkat kekeruhan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tabel Nilai Parameter Kekeruhan Air

Kondisi Air	Nilai Kekeruhan
Jernih	0 – 10 NTU
Keruh	10 – 25 NTU
Sangat Keruh	> 25 NTU

Sumber: (Salsabila, Elfa, & Muzakhim, 2021)

Selain kekeruhan, suhu air juga menjadi salah satu parameter penting dalam menjaga kualitas air akuarium. Oleh karena itu, diperlukan batasan nilai suhu yang ideal sebagai acuan dalam pengelolaan akuarium. Parameter suhu dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tabel Nilai Parameter Suhu Air

Kondisi Air	Nilai Suhu Air
Dingin	< 25℃
Normal	25 – 27℃
Panas	> 27℃

Sumber: (Dwiryo & Endryansyah, 2025)

2.2.3. Sistem Monitoring Berbasis *Internet of Things* (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat fisik seperti sensor dan mikrokontroler saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis. Dalam sistem akuarium ini, IoT berperan sebagai penghubung antara sensor kualitas air dengan aplikasi *mobile* yang digunakan oleh pengguna.

Menurut Muttaqin, Faisol, & Wahid (2022) penerapan IoT pada sistem monitoring memungkinkan pengambilan data secara *real-time* serta mempermudah pemantauan jarak jauh. Dengan alat ini nantinya kita dengan mudah untuk monitoring dan *controlling* hanya lewat hp tanpa harus mengecek lagi secara manual. Alat ini nantinya akan dirancang sesederhana mungkin dan diharapkan dapat membantu dalam mengatasi kadar pH air pada aquarium ikan.

2.2.4. Sistem Kendali Kualitas Air Otomatis

Sistem kendali kualitas air bertujuan untuk menjaga kondisi air tetap berada pada kondisi normal melalui pengendalian perangkat aktuator. Dalam penelitian ini, aktuator yang digunakan berupa pompa air yang berfungsi untuk melakukan pergantian air akuarium. Pompa akan aktif secara otomatis ketika parameter kualitas air berada di luar batas yang telah ditentukan.

Penelitian oleh Hoeda, Tijaniyah, & Imaduddin (2024) menyatakan bahwa Pada peraturan mentri kesehatan nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat syarat pengawasan air batas maksimal kekeruhan air bersih adalah 25 NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*). Sehingga untuk mendapatkan air yang selalu bersih setiap waktunya, perlu untuk membuat alat sistem kontrol akuarium pintar menggunakan pompa elektrik berbasis IoT.

2.2.5. Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis

Pemberian pakan ikan secara manual sering kali tidak konsisten dalam hal waktu pemberian pakan. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan pakan dan penurunan kualitas air akibat sisa pakan yang tidak termakan. Oleh karena itu, sistem pemberi pakan ikan otomatis dirancang untuk mengatur pemberian pakan secara terjadwal dan teratur.

Penelitian oleh Saifullah, Saputro, Maulana, & Arif (2024) menunjukkan bahwa sistem pemberi pakan ikan otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT) mampu membantu proses pemberian pakan secara lebih teratur melalui pengaturan jadwal berbasis NTP dan kendali melalui aplikasi *mobile*.

2.2.6. Aplikasi *Mobile* sebagai Media Monitoring dan Kendali

Aplikasi *mobile* berfungsi sebagai antarmuka pengguna dalam sistem monitoring dan kendali akuarium. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memantau kondisi kualitas air, mengendalikan pompa, *heater*, serta mengatur jadwal pemberian pakan ikan secara *real-time*.

Penelitian oleh Nasihin & Majid (2026) menunjukkan bahwa pengembangan *automatic fish feeder* berbasis IoT dengan mikrokontroler seperti

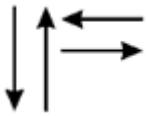
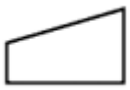
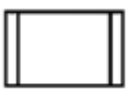
NodeMCU ESP8266 juga telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pemberian pakan serta memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh secara *real-time.*

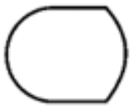
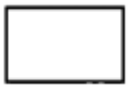
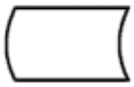
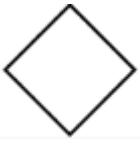
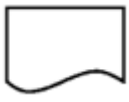
2.2.7. Flowchart

Flowchart (diagram alir) adalah bagan atau diagram yang menggambarkan urutan langkah-langkah proses serta hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu sistem atau program. *Flowchart* menggunakan simbol-simbol standar untuk merepresentasikan berbagai jenis operasi atau keputusan, sehingga alur logika dapat dipahami secara visual.

Fungsi utama dari *flowchart* adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Sehingga, alur program menjadi mudah dipahami. Selain itu, fungsi lain dari *flowchart* adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Berikut merupakan gambar *flowchart* yang disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Simbol *Flowchart*

Simbol	Penjelasan	Simbol	Penjelasan
	**Flow Direction symbol** Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line.		**Simbol Manual Input** Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard.
	**Terminator Symbol** Yaitu simbol untuk permulaan (*start*) atau akhir (*stop*) dari suatu kegiatan		**Simbol Preparation** Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage.
	**Connector Symbol**		**Simbol Predefine Proses**

Simbol	Penjelasan	Simbol	Penjelasan
	Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.		Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/procedure.
	**Connector Symbol** Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.		**Simbol Display** Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.
	**Processing Symbol** Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer.		**Simbol disk and On-line Storage** Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.
	**Simbol Manual** Operation Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer.		**Simbol magnetik tape Unit** Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetic.
	**Simbol Decision** Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.		**Simbol Punch Card** Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu.
	**Simbol Input-Output** Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya.		**Simbol Dokumen** Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas.

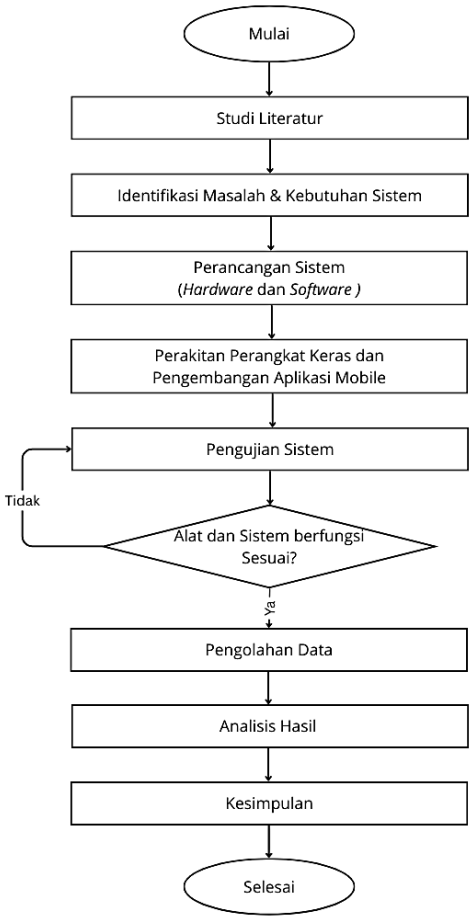
Sumber: Sulasmoro, A. H. (2022). *Algoritma dan Pemrograman I.* Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Tahapan Penelitian

Langkah-langkah pada penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk sebuah diagram alur penelitian, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

Dari gambar diagram alur pada Gambar 3.1, dapat dijelaskan keterangan dari tiap-tiap alur sebagai berikut:

1. Studi literatur

   Studi literatur, atau sering disebut juga dengan *review* literatur, adalah langkah awal dalam proses penelitian di mana peneliti mengumpulkan,

mengevaluasi, dan menyusun literatur atau sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian mereka. Studi literatur bertujuan untuk menentukan kendala dalam perawatan akuarium seperti kualitas air, sistem filtrasi, pemberian pakan otomatis. Selain itu mencari referensi dalam proses perancangan alat, penggunaan komponen alat, dan konfigurasi aplikasi.

2. Identifikasi Masalah & Kebutuhan Sistem

   Identifikasi masalah adalah salah satu proses evaluasi sistem pemeliharaan ikan hias dalam akuarium yang sering mengalami permasalahan, seperti ikan mengalami kematian karena tidak diberi pakan atau karena *overfeeding,* serta kualitas air yang menurun. Sistem monitoring merupakan salah satu langkah untuk menjaga kualitas air agar kondisi air di dalam akuarium tetap terjaga dan tidak menimbulkan kematian pada ikan, selain itu sistem pakan otomatis berfungsi untuk mengatur pakan secara teratur agar ikan dapat menerima pakan secara teratur. Kebutuhan sistem meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.

3. Perancangan sistem (*Hardware* dan *Software*)

   Perancangan sistem *hardware* dengan memilih mikrokontroler (seperti ESP32), jenis sensor (DS18B20 untuk suhu, sensor turbidity untuk kekeruhan), dan desain mekanis wadah pakan. Sedangkan perancangan sistem *software* adalah proses merancang alur program (*flowchart*), desain antarmuka aplikasi *mobile* (UI/UX), dan konfigurasi database cloud.

4. Perakitan Perangkat Keras dan Pengembangan Aplikasi *Mobile*

   Perakitan sistem *Hardware* adalah melakukan penyolderan komponen, merangkai kabel sensor ke mikrokontroler, dan membangun mekanisme fisik penyebar pakan (menggunakan katup servo). Sedangkan perakitan sistem *Software* adalah sistem perancangan coding menggunakan *framework* seperti Android Studio untuk menampilkan informasi kualitas air dan sistem kendali pompa serta pemberian pakan.

5. Pengujian Sistem

   Pengujian sistem adalah mengetahui fungsi dari sistem yang telah di rancang agar dapat berfungsi secara baik. Pengujian sistem juga harus dilakukan untuk

melakukan uji koneksi dari hasil pembacaan sensor berhasil mengirimkan data ke aplikasi *mobile* secara *real-time*.

6. Pengolahan Data

   Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun hasil pengujian sensor suhu, sensor kekeruhan, serta pengujian sistem kendali ke dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh juga dilakukan perhitungan, seperti persentase error pada pengukuran suhu, sehingga data dapat digunakan untuk proses analisis.

7. Analisis Hasil

   Analisis hasil dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem berdasarkan data yang diperoleh dari proses pengujian. Analisis dilakukan terhadap tingkat akurasi pembacaan sensor, kinerja sistem monitoring, serta respons aktuator seperti pompa air, *heater*, dan motor servo dalam menjalankan fungsi kendali secara otomatis. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem yang telah dirancang.

8. Kesimpulan

   Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian yang dilakukan dengan merangkum hasil pengujian dan analisis sistem yang telah dikembangkan. Kesimpulan digunakan untuk mengetahui apakah tujuan penelitian telah tercapai serta memberikan gambaran mengenai kinerja sistem monitoring dan kendali kualitas air serta pemberian pakan ikan otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT).

3.1.2 Bahan Penelitian

1) Perangkat Keras

   a) Mikrokontroler ESP32

      ESP32 berperan sebagai pusat kendali seluruh sistem monitoring dan kendali kualitas air pada akuarium. Perangkat ini membaca data dari sensor suhu dan sensor kekeruhan, memproses data berdasarkan logika program, kemudian mengirimkan hasilnya ke aplikasi *mobile* melalui jaringan Wi-Fi. Selain itu, ESP32 mengontrol relay dan motor servo

untuk mengaktifkan pompa air serta mekanisme pemberian pakan otomatis sesuai kondisi parameter air atau jadwal yang telah ditentukan. Bentuk fisik mikrokontroler ESP32 yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.1.



Gambar 3.2 Mikrokontroler ESP32

Tabel 3.1 Tabel Spesifikasi Mikrokontroler ESP32

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Mikrokontroler	ESP32
2	Ukuran Board	54.4 mm x 27.9 mm
3	Tegangan Input	3.3 ~ 5V
4	GPIO	48 pin
5	Kanal PWM	16 Kanal
6	Flash Memory	4MB
7	USB Port	Micro USB

b) Sensor Suhu Air (DS18B20)

DS18B20 bekerja menggunakan protokol komunikasi 1-*Wire* yang memungkinkan transmisi data hanya melalui satu jalur data. Sensor ini mendukung rentang pengukuran suhu dari −55°C hingga 125°C dengan resolusi pengukuran hingga 12-bit dan tingkat akurasi ±0,5°C pada rentang suhu tertentu (Latukolan & Wastumirad, 2024).

Pada sistem monitoring akuarium, sensor ditempatkan langsung di dalam air. Perubahan suhu air dideteksi oleh elemen sensor internal, lalu dikonversi menjadi data digital dan dikirimkan ke ESP32. Data suhu tersebut selanjutnya digunakan sebagai parameter evaluasi kondisi air dan ditampilkan pada aplikasi *mobile* secara *real-time*. Bentuk fisik

sensor suhu DS18B20 yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2.



Gambar 3.3 Sensor Suhu DS18B20

Tabel 3.2 Tabel Spesifikasi Sensor Suhu DS18B20

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Tegangan	3 - 5.5 Volt
2	Rentang Suhu	-55°C hingga 125°C
3	Akurasi	±0.5%
4	Resolusi	9 – 12 bit
5	Tipe Komunikasi	1-Wire

c) Sensor Kekeruhan (*Turbidity*)

Sensor kekeruhan mengukur tingkat kejernihan air dengan mendeteksi partikel yang menghalangi atau menyebarkan cahaya. Pengukuran ini biasanya dinyatakan dalam NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*). Sensor ini menggunakan cahaya dan detektor untuk mengukur hambatan cahaya akibat partikel dalam cairan (Padma, Jhansi, Priya, Sree, & Pavani, 2023). Dalam sistem ini, data dari sensor menjadi acuan utama untuk menentukan kapan pompa harus diaktifkan secara otomatis. Bentuk fisik sensor kekeruhan (*turbidity*) yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.3.



Gambar 3.4 Sensor Kekeruhan (*Turbidity*)

Tabel 3.3 Tabel Spesifikasi Sensor Kekeruhan (Turbidity)

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Tegangan	5 Volt
2	Waktu Respon	< 500 mS
3	Output Analog	0 – 4.5 Volt
4	Rentang Pengukuran	0 – 1000 NTU
5	Tipe Sensor	Optical (*Infrared LED*)

d) Pompa Air

Pompa air berfungsi untuk melakukan pergantian air dalam akuarium. Pompa ini berperan penting dalam menjaga kualitas air, membantu melakukan pengurasan air secara otomatis jika diperlukan.

Pompa air bekerja berdasarkan perintah dari mikrokontroler melalui relay. Ketika sistem mendeteksi kondisi air tidak normal (misalnya keruh atau suhu di luar batas ideal), mikrokontroler akan mengaktifkan relay sehingga pompa menyala. Setelah parameter kembali normal, sistem memutus arus listrik dan pompa berhenti bekerja. Bentuk fisik pompa air yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.4.



Gambar 3.5 Pompa Air

Tabel 3.4 Tabel Spesifikasi Pompa Air

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Tegangan	12V DC
2	Daya	±18–25 Watt
3	Debit Air	±800–1500 L/jam
4	Tipe	Submersible Pump

e) Filterasi Akuarium

Filterasi akuarium berfungsi untuk menyaring kotoran, sisa pakan, dan partikel lain yang dapat menurunkan kualitas air. Dalam sistem ini, filtrasi bekerja untuk menjaga kejernihan dan kualitas air secara berkelanjutan. Partikel kotoran akan tertahan pada media filtrasi, sedangkan air yang telah disaring dikembalikan ke akuarium. Bentuk fisik filter akuarium yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.5.



Gambar 3.6 Filterasi Akuarium

Tabel 3.5 Tabel Spesifikasi Filterasi Akuarium

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Filtrasi	Mekanik
2	Media Filter	Spons
3	Sistem Kerja	Sirkulasi dengan pompa
4	Aliran Air	250L/H

f) Pemanas Air (*heater*)

Pemanas air (*heater*) akuarium berfungsi menjaga suhu air tetap stabil sesuai kebutuhan ikan. Perangkat ini menghasilkan panas dari elemen pemanas yang berada di dalam tabung dan mentransfer panas

tersebut ke air. *Heater* bekerja dengan bantuan *thermostat* yang mengontrol suhu air. Ketika suhu air berada di bawah nilai yang telah diatur, elemen pemanas aktif dan memanaskan air. Setelah suhu mencapai batas yang ditentukan, *thermostat* menghentikan aliran listrik sehingga suhu tetap terjaga. Bentuk fisik pemanas air (*heater*) yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.7 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.6.



Gambar 3.7 Pemanas Air (*Heater*)

Tabel 3.6 Tabel Spesifikasi Pemanas Air (*Heater*)

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Tipe	RSK/RKC 25 Watt
2	Daya	25 Watt
3	Material	Glass/Kaca
4	Panjang	18 cm

g) Relay Module

Relay menerima sinyal logika dari ESP32 untuk menghubungkan atau memutus arus listrik bertegangan lebih tinggi. Relay memungkinkan mikrokontroler mengontrol perangkat bertegangan tinggi seperti pompa air dan pemanas air (*heater*). Ketika mikrokontroler memberikan sinyal logika HIGH atau LOW ke relay, kumparan relay akan aktif dan menghubungkan atau memutuskan aliran listrik ke perangkat yang dikendalikan (Oktaviano, Abidin, & Prakoso, 2025). Dengan relay, perangkat seperti pompa air dapat dinyalakan atau dimatikan secara otomatis berdasarkan kondisi sensor. Bentuk fisik modul relay yang

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.7.



Gambar 3.8 Relay Module

Tabel 3.7 Tabel Spesifikasi Relay Module

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Tegangan Operasi	5V DC
2	Jumlah Channel	4
3	Tegangan Sinyal Kontrol	3.3V - 5V TTL
4	Tipe Trigger	High atau Low Level

h) Motor Servo

Motor servo digunakan sebagai aktuator yang dapat bergerak dengan sudut tertentu. Dalam sistem akuarium, motor servo umumnya digunakan untuk mekanisme tambahan, seperti pemberian pakan otomatis. Motor servo dikendalikan menggunakan sinyal PWM (*Pulse Width Modulation*) dari mikrokontroler. Lebar pulsa sinyal menentukan posisi sudut tertentu, misalnya 0° hingga 180°. Pada sistem ini, servo menggerakkan mekanisme pembuka wadah pakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bentuk fisik motor servo yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.9 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.8.



Gambar 3.9 Motor Servo

Tabel 3.8 Tabel Spesifikasi Motor Servo

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Tegangan	4.8V – 6V
2	Sudut Putar	0° – 180°
3	Tipe Kontrol	PWM
4	Torsi	±1.8 kg/cm

i) Adaptor 5V

Adaptor berfungsi sebagai sumber daya listrik untuk seluruh sistem. Adaptor memastikan setiap komponen mendapatkan tegangan dan arus yang sesuai agar sistem dapat bekerja dengan stabil. Adaptor mengubah sumber listrik utama menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh mikrokontroler, sensor, relay, dan aktuator. Bentuk fisik adaptor 5V yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.10 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.9.



Gambar 3.10 Adaptor 5V

Tabel 3.9 Tabel Spesifikasi Adaptor

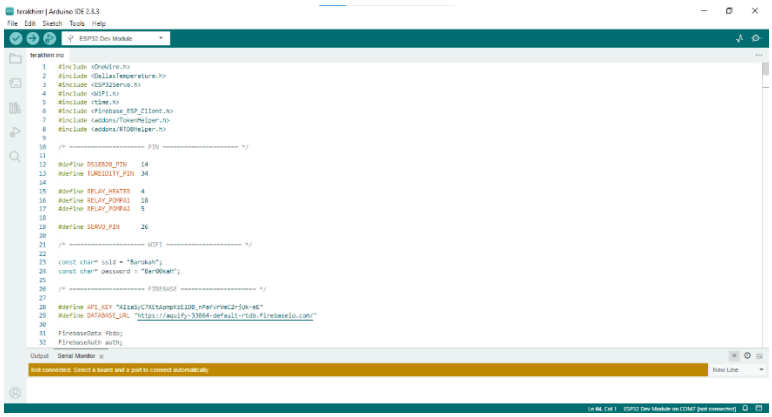
No	Spesifikasi	Keterangan
1	Tegangan Input	100-240V
2	Tegangan Output	5V
3	Arus Output Maksimal	2A
4	Daya Maksimum	24W-60W

2) Perangkat Lunak

a) Arduino IDE

Arduino IDE berfungsi untuk membuat sketch pemrogaman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, mengupload ke *board* yang ditentukan, dan

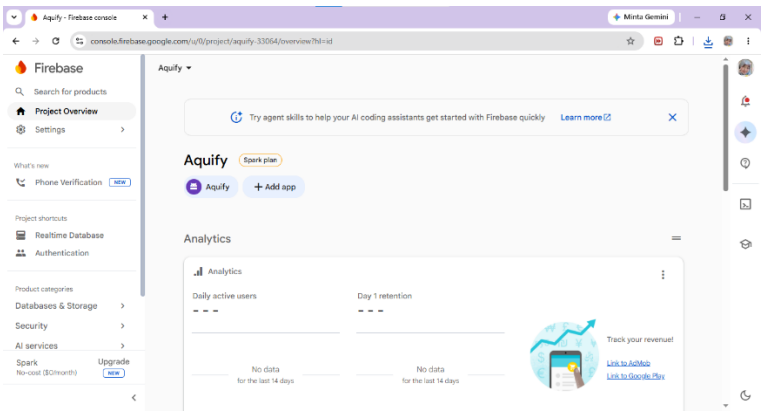
mengcoding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrogaman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++(*wiring*), yang membuat operasi input/output lebih mudah (Kamal, Tyas, Buckhari, & Pattasang, 2023). Berikut perangkat lunak yang digunakan untuk membuat kode program pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Arduino IDE

b) Firebase

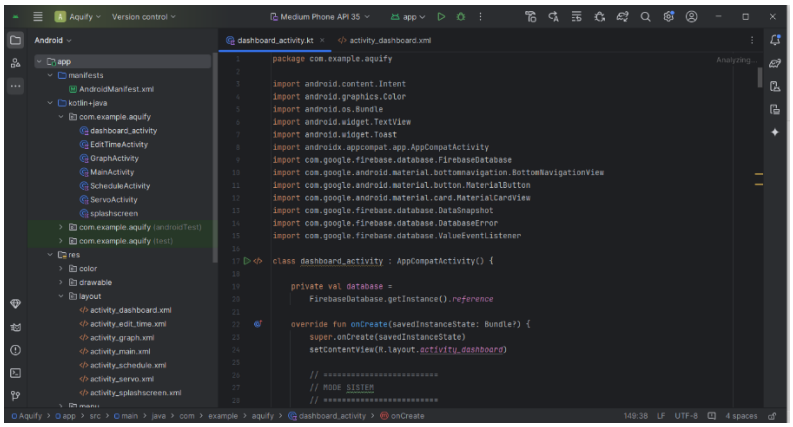
Firebase berperan sebagai *platform backend* yang menyediakan layanan penyimpanan dan sinkronisasi data berbasis cloud secara *real-time*. Pada sistem IoT, Firebase menampung data hasil pembacaan sensor yang dikirim oleh mikrokontroler melalui koneksi internet (Samkayana & Yudistira, 2021). Data tersebut tersimpan di dalam database cloud dan dapat diakses secara langsung oleh aplikasi *mobile* tanpa perlu konfigurasi server secara manual. Cara kerjanya, mikrokontroler akan mengirimkan data sensor ke Firebase melalui koneksi internet. Data tersebut disimpan di database Firebase dan dapat diakses secara *real-time* oleh aplikasi Android. Berikut perangkat lunak yang digunakan sebagai database pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12 Firebase

c) Android Studio

Dalam penelitian ini, Android Studio digunakan untuk membangun aplikasi monitoring akuarium. Aplikasi Android yang dibuat menggunakan Android Studio akan terhubung ke Firebase untuk mengambil data sensor secara *real-time*. Aplikasi menampilkan informasi data sensor yang terbaca, serta menampilkan hasil pembacaan sensor ke dalam bentuk grafik. Selain itu, pengguna dapat mengirim perintah kendali yang diteruskan ke Firebase dan kemudian dibaca oleh mikrokontroler. Berikut perangkat lunak yang digunakan untuk membuat kode program aplikasi pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13 Android Studio

3.1.3 Alat Penelitian

1) Laptop

Laptop digunakan untuk mendukung proses perancangan, pemrograman, dan pengujian sistem. Pada penelitian ini, laptop digunakan untuk menulis, mengedit, mengompilasi, dan mengunggah program ke mikrokontroler ESP32 melalui Arduino IDE. Selain itu, laptop juga digunakan untuk memantau data yang tersimpan pada Firebase secara *real-time*, mengolah data hasil pengujian sensor, membuat dokumentasi, membuat aplikasi android dan laporan penelitian. Berikut alat pendukung pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.14 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.10.



Gambar 3.14 Laptop

Tabel 3.10 Tabel Spesifikasi Laptop

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Type Model	Asus A455L
2	Processor	Intel® Core™ i5-5200U CPU @2.20GHz
3	RAM	4,00 GB
4	Storage	224 GB
5	Graphics Card	2 GB

2) *Smartphone*

Smartphone berfungsi sebagai perangkat antarmuka pengguna (*user interface*) dalam sistem monitoring dan kendali kualitas air serta pakan ikan otomatis. Melalui *smartphone*, pengguna dapat memantau kondisi akuarium secara *real-time* dan melakukan kendali jarak jauh terhadap

perangkat yang terhubung dengan sistem IoT. Fleksibilitas *smartphone* memastikan pemilik tetap dapat menjaga ekosistem kolam tanpa harus berada di lokasi secara langsung. Berikut alat pendukung pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.15 dan tabel spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.11.



Gambar 3.15 Smartphone

Tabel 3.11 Tabel Spesifikasi *Smartphone*

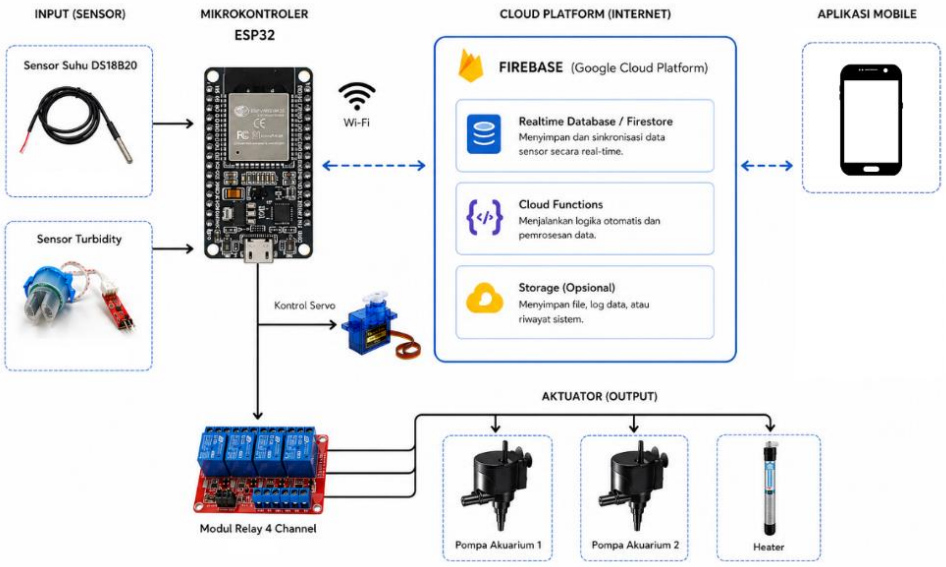
No	Spesifikasi	Keterangan
1	Chipset	MediaTek Dimensity 7050 (6nm)
2	RAM/ROM	8GB RAM + 256GB ROM
3	Sistem Operasi	ColorOS 15.0
4	Baterai	5000mAh
5	Layar	6,7 inci FHD+ AMOLED

BAB IV
PERANCANGAN

4.1. Arsitekur dan Diagram Blok Sistem

Perancangan sistem monitoring dan pengendalian kualitas air serta pemberian pakan ikan otomatis pada akuarium menggunakan konsep *Internet of Things* (IoT) yang terintegrasi dengan aplikasi *mobile*. Sistem ini dirancang untuk melakukan pemantauan kondisi akuarium secara *real-time* sekaligus mengendalikan perangkat secara otomatis maupun manual melalui aplikasi.

Arsitektur sistem yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 menggambarkan alur kerja secara keseluruhan, mulai dari proses akuisisi data oleh sensor hingga pengendalian aktuator dan tampilan informasi pada aplikasi *mobile*. Sensor suhu DS18B20 dan sensor kekeruhan (*turbidity*) berfungsi untuk membaca parameter kualitas air dalam akuarium. Data yang diperoleh dari sensor tersebut kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali sistem.

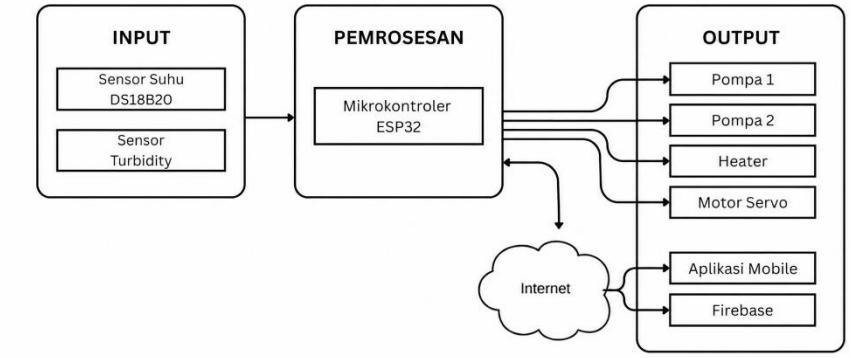


Gambar 4.1 Arsitektur Sistem

Mikrokontroler ESP32 mengirimkan data hasil pengukuran ke Firebase melalui jaringan internet sehingga data dapat diakses secara *real-time* melalui aplikasi *mobile*. Selain itu, ESP32 juga mengendalikan perangkat aktuator berupa pompa air, *heater*, dan motor servo. Pengendalian pompa dan *heater* dilakukan

menggunakan modul relay, sedangkan motor servo digunakan sebagai mekanisme pemberian pakan ikan secara otomatis berdasarkan jadwal yang telah ditentukan atau perintah dari pengguna.

Arsitektur sistem tersebut kemudian direpresentasikan dalam bentuk diagram blok yang ditunjukkan pada Gambar 4.2. Diagram blok digunakan untuk menggambarkan hubungan dan aliran proses antar komponen sistem yang terdiri dari bagian input, pemrosesan, dan output.



Gambar 4.2 Diagram Blok Sistem

Bagian input merupakan tahap awal yang berfungsi untuk memperoleh data kondisi akuarium menggunakan sensor suhu DS18B20 dan sensor kekeruhan (*turbidity*). Sensor DS18B20 digunakan untuk mengukur suhu air dalam satuan derajat Celsius (°C), sedangkan sensor *turbidity* digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Data dari kedua sensor kemudian dikirimkan ke bagian pemrosesan untuk dianalisis.

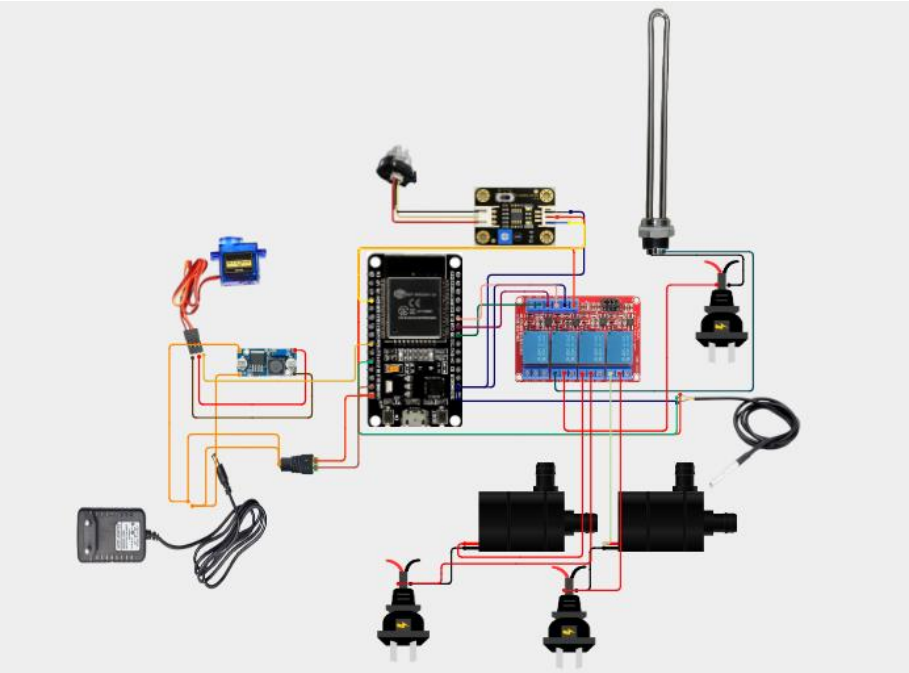
Bagian pemrosesan merupakan inti dari sistem yang berfungsi untuk mengolah data yang diperoleh dari bagian input. Pada sistem ini, proses pengolahan dilakukan oleh mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali yang menerima data suhu dari sensor DS18B20 dan data tingkat kekeruhan dari sensor *turbidity*. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan program yang telah dirancang untuk menentukan kondisi kualitas air akuarium serta mengambil keputusan dalam mengendalikan aktuator. Apabila suhu air berada di bawah batas yang ditentukan, ESP32 akan mengaktifkan *heater*, sedangkan apabila suhu terlalu tinggi atau tingkat kekeruhan melebihi batas yang ditentukan, ESP32 akan mengaktifkan pompa untuk melakukan proses pergantian air. Selain itu, ESP32 juga

mengendalikan motor servo untuk proses pemberian pakan ikan secara otomatis berdasarkan jadwal yang telah ditentukan maupun perintah dari aplikasi *mobile*. Sebagai perangkat berbasis IoT, ESP32 memanfaatkan koneksi Wi-Fi untuk melakukan komunikasi dua arah dengan *Firebase Realtime Database*, sehingga data hasil monitoring dapat dikirim dan ditampilkan secara *real-time* pada aplikasi *mobile*, serta perintah pengendalian dari aplikasi dapat diterima dan dijalankan oleh sistem.

Bagian output merupakan tahap akhir yang berfungsi menampilkan informasi hasil monitoring serta menjalankan aktuator sesuai kondisi yang telah ditentukan. Output fisik terdiri dari pompa air, *heater*, dan motor servo. Pompa digunakan untuk proses pergantian air saat nilai suhu air tinggi atau tingkat kekeruhan melebihi batas tertentu, *heater* berfungsi menjaga kestabilan suhu air, sedangkan motor servo berperan dalam mekanisme pemberian pakan ikan secara otomatis. Selain itu, hasil monitoring suhu dan kekeruhan ditampilkan pada aplikasi *mobile*, sehingga pengguna dapat memantau kondisi akuarium serta melakukan pengendalian sistem dari jarak jauh.

4.2. Perancangan Elektronik

Perancangan eletronik pada sistem monitoring dan kendali kualitas air pada akuarium dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai komponen utama yang meliputi mikrokontroler, sensor, aktuator, serta modul pendukung lainnya dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung. Mikrokontroler yang digunakan berfungsi sebagai pusat pengendali yang menerima data dari sensor, memproses informasi, dan mengirimkan perintah ke aktuator sesuai dengan kondisi yang telah diprogram. Sensor digunakan untuk memantau parameter pada akuarium seperti kualitas air, sedangkan aktuator seperti pompa air, servo, dan *heater* digunakan untuk melakukan tindakan pengendalian secara otomatis. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan catu daya yang dirancang agar mampu menyuplai kebutuhan tegangan seluruh komponen secara stabil. Rangkaian perancangan elektronik dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan pemasangan pin sensor ke mikrokontroler dapat dilihat pada Tabel 4.1.



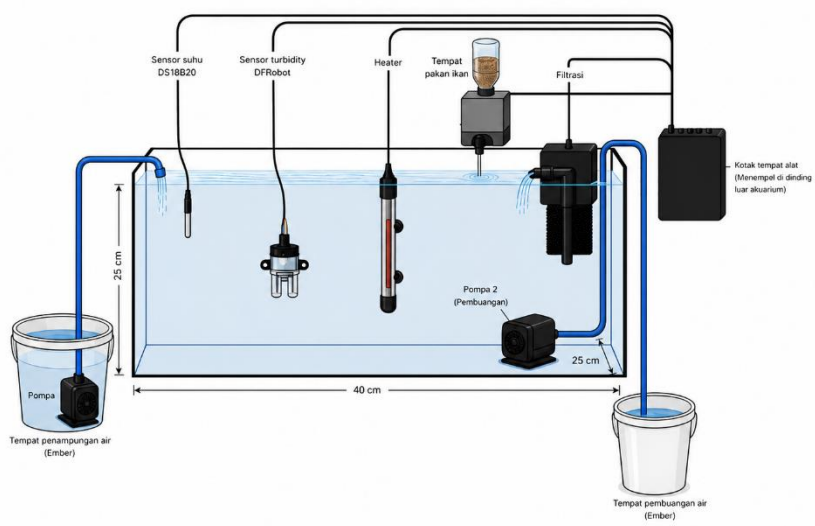
Gambar 4.3 Perancangan Elektronik

Tabel 4.1 Pemasangan Pin ke Mikrokontroler

Komponen	VCC	GND	Data
Sensor Suhu DS18B20	VCC	GND	GPIO 14
Sensor Kekeruhan (*Turbidity*)	VCC	GND	GPIO 34
Relay Heater	VCC	GND	GPIO 4
Relay Pompa 1	VCC	GND	GPIO 18
Relay Pompa 2	VCC	GND	GPIO 5
Servo Motor	VCC	GND	GPIO 26

4.3. Desain Akuarium

Desain akuarium pada sistem ini dirancang sebagai media implementasi sistem monitoring dan pengendalian kualitas air serta pemberian pakan ikan otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT). Akuarium memiliki ukuran panjang 40 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 25 cm. Pada bagian dalam akuarium dipasang beberapa komponen utama, yaitu sensor suhu DS18B20 untuk mengukur suhu air, sensor kekeruhan (*turbidity*) untuk mendeteksi tingkat kejernihan air, *heater* untuk menjaga kestabilan suhu air, serta pompa air yang digunakan dalam proses pergantian air secara otomatis. Desain akuarium dapat dilihat pada Gambar 4.4.

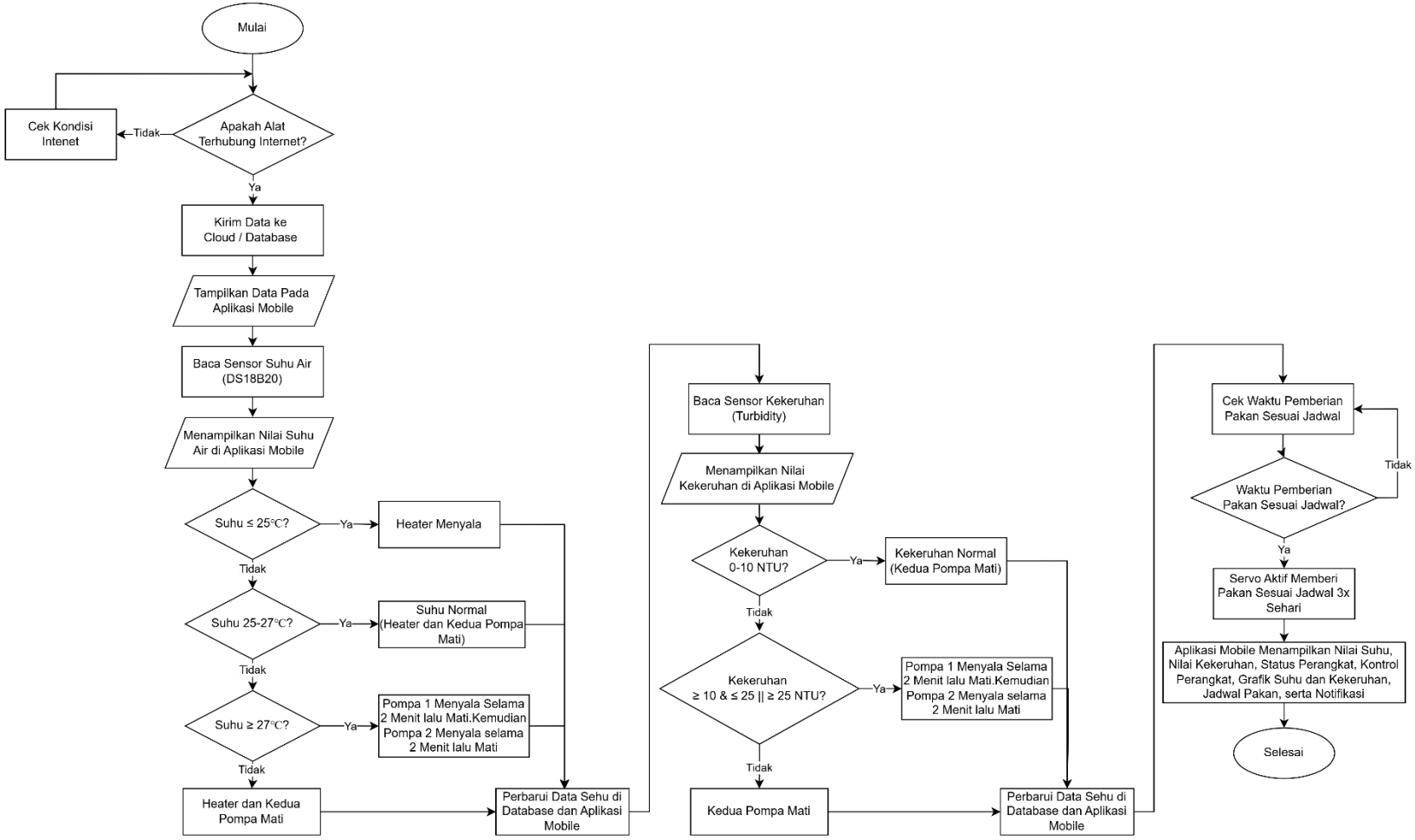


Gambar 4.4 Desain Akuarium

Di dalam akuarium terpasang sensor suhu DS18B20 untuk memantau suhu air dan sensor *turbidity* untuk mengukur tingkat kekeruhan air, serta *heater* yang menjaga suhu tetap stabil. Sistem pemberian pakan otomatis ditempatkan di bagian atas dinding akuarium dengan wadah pakan menghadap ke bawah agar pakan dapat dijatuhkan secara terkontrol menggunakan motor servo. Proses pergantian air menggunakan dua pompa, yaitu pompa pengisian dari ember menuju akuarium melalui pipa yang dapat otomatis mengalirkan air ke akuarium, serta pompa pembuangan di dalam akuarium yang mengalirkan air keluar menuju wadah penampungan. Selain itu, terdapat filterasi untuk menjaga kebersihan air secara kontinu. Seluruh komponen elektronik ditempatkan dalam kotak di dinding luar akuarium untuk melindungi dari air.

4.4. Flowchart Sistem

Pada Gambar 4.5 merupakan flowchart sistem yang menggambarkan alur kerja proses monitoring dan kendali pada akuarium secara otomatis, mulai dari proses inisialisasi, pembacaan sensor, pengambilan keputusan, hingga pengendalian aktuator dan pengiriman data ke aplikasi *mobile*.



Gambar 4.5 Flowchart Sistem

Proses dimulai ketika alat dinyalakan dan ESP32 melakukan pengecekan koneksi internet. Apabila perangkat belum terhubung dengan internet, sistem akan melakukan pengecekan ulang hingga koneksi berhasil diperoleh. Setelah terhubung, ESP32 akan mengirimkan dan menerima data melalui cloud database (Firebase) sehingga data dapat ditampilkan pada aplikasi *mobile* secara *real-time*.

Setelah koneksi berhasil dilakukan, sistem akan melakukan pembacaan sensor suhu air menggunakan sensor DS18B20. Data suhu yang diperoleh akan dikirimkan ke Firebase dan ditampilkan pada aplikasi *mobile*. Hasil pembacaan suhu kemudian dibandingkan dengan batas suhu yang telah ditentukan. Apabila suhu air kurang dari 25°C, maka sistem akan mengaktifkan *heater* untuk menaikkan suhu air. Jika suhu berada pada rentang 25-27°C, maka kondisi air dianggap normal sehingga *heater* dan pompa dalam keadaan mati. Namun, apabila suhu air lebih dari 27°C, sistem akan melakukan proses pergantian air dengan mengaktifkan pompa pertama untuk membuang air selama 2 menit, kemudian dilanjutkan dengan pompa kedua untuk mengisi air baru selama 2 menit.

Selanjutnya, sistem melakukan pembacaan tingkat kekeruhan air menggunakan sensor *turbidity*. Nilai kekeruhan yang diperoleh akan dikirimkan ke Firebase dan ditampilkan pada aplikasi *mobile*. Jika nilai kekeruhan berada pada rentang 0-10 NTU, kondisi air dinyatakan jernih sehingga kedua pompa tetap dalam kondisi mati. Apabila nilai kekeruhan berada pada rentang lebih dari 10 NTU hingga 25 NTU, sistem akan melakukan proses pergantian air dengan mengaktifkan pompa pertama selama 2 menit untuk mengeluarkan air kotor, kemudian pompa kedua akan menyala selama 2 menit untuk mengisi kembali air bersih. Setelah proses selesai, data kondisi terbaru akan diperbarui pada database dan aplikasi *mobile*.

Selain melakukan monitoring kualitas air, sistem juga menjalankan mekanisme pemberian pakan otomatis berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. ESP32 akan melakukan pengecekan waktu pemberian pakan yang tersimpan pada database. Apabila waktu saat ini sesuai dengan jadwal pemberian pakan, motor servo akan aktif untuk membuka tempat pakan sesuai sudut dan durasi yang telah ditentukan, kemudian servo akan kembali ke posisi awal secara otomatis setelah

proses pemberian pakan selesai. Proses pemberian pakan dapat dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari sesuai jadwal pagi, siang, dan sore yang telah diatur melalui aplikasi *mobile*.

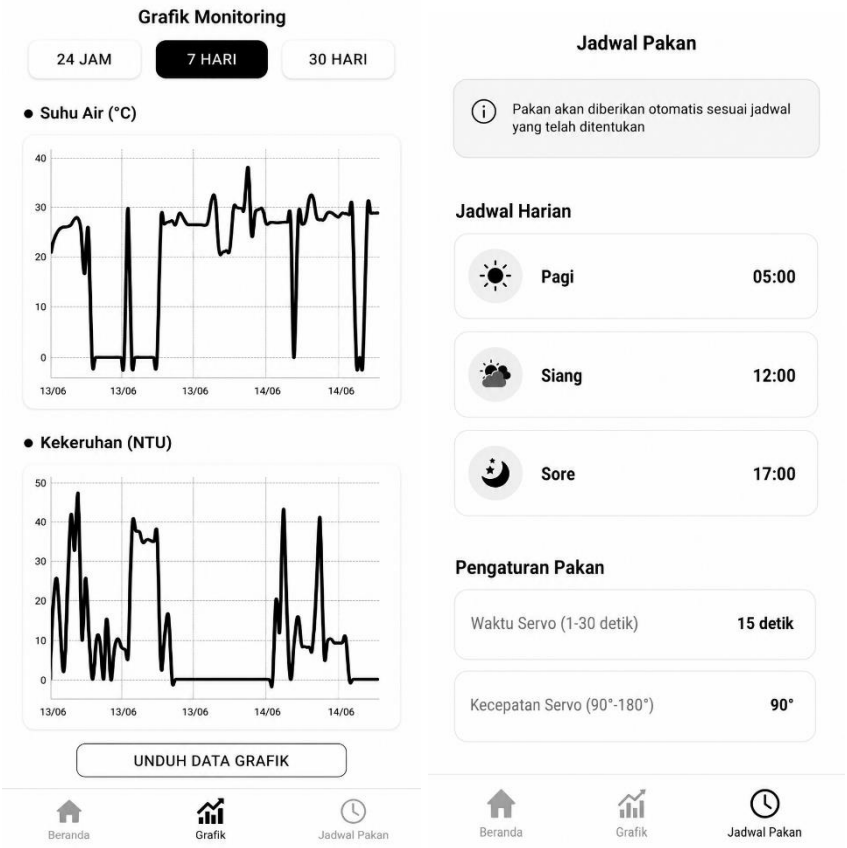
Seluruh hasil pembacaan sensor, status perangkat seperti pompa dan *heater*, kontrol perangkat, grafik perubahan suhu dan kekeruhan, serta pengaturan jadwal pakan ditampilkan pada aplikasi *mobile*. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat melakukan pemantauan dan pengendalian akuarium secara *real-time* dari jarak jauh melalui koneksi internet.

4.5. Perancangan *User Interface* (UI)

Perancangan *User Interface* (UI) dilakukan untuk menyediakan tampilan aplikasi yang mudah digunakan dan dapat membantu pengguna dalam melakukan monitoring serta kendali sistem akuarium. Antarmuka aplikasi dirancang dengan konsep sederhana dan informatif sehingga pengguna dapat melihat kondisi akuarium secara *real-time* serta mengakses seluruh fitur yang tersedia dengan mudah. Aplikasi terdiri dari tiga halaman utama, yaitu halaman Beranda yang dapat dilihat pada Gambar 4.6, halaman Grafik Monitoring, dan halaman Jadwal Pakan yang dapat dilihat pada Gambar 4.7.



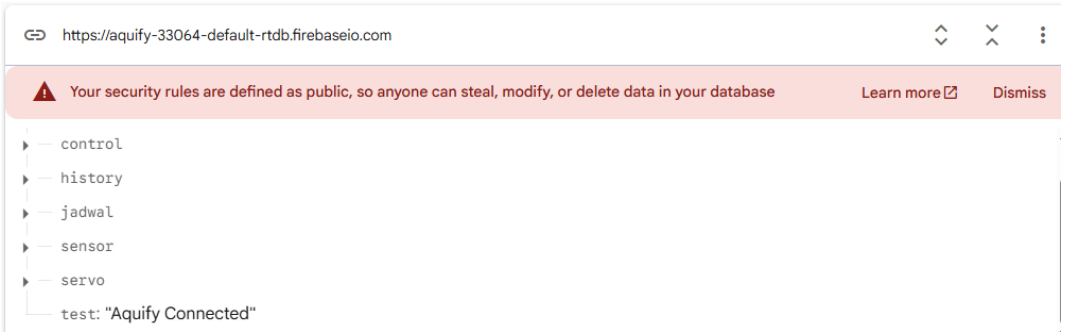
Gambar 4.6 Perancangan Halaman Beranda



Gambar 4.7 Perancangan Halaman Grafik Monitoring dan Halaman Jadwal Pakan

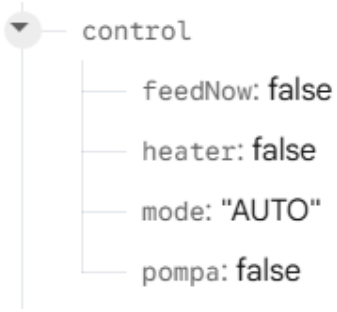
4.6. Struktur Data Firebase

Struktur data pada *Firebase Realtime Database* digunakan sebagai media penyimpanan dan pertukaran data antara mikrokontroler ESP32 dan aplikasi *mobile*. Data yang tersimpan meliputi data sensor, data kontrol perangkat, serta data riwayat monitoring yang digunakan untuk menampilkan grafik pada aplikasi. Dengan menggunakan *Firebase Realtime Database*, proses pengiriman dan pembaruan data dapat dilakukan secara *real-time* sehingga pengguna dapat memantau kondisi akuarium dan melakukan kendali perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi *mobile*. Struktur data Firebase yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4.8.



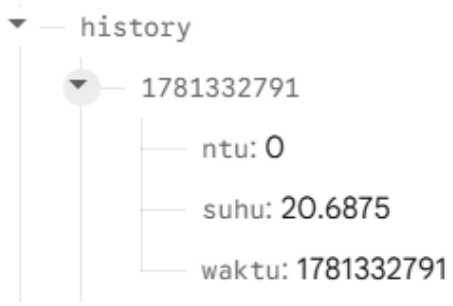
Gambar 4.8 Struktur Data Firebase

Struktur data pada *Firebase Realtime Database* disusun dalam beberapa node utama yang digunakan untuk menyimpan data monitoring, data kendali perangkat, pengaturan jadwal pakan, serta konfigurasi servo. Setiap node memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem. Node control digunakan untuk menyimpan perintah kendali dari aplikasi *mobile*, node history digunakan untuk menyimpan riwayat data hasil pembacaan sensor, node jadwal digunakan untuk menyimpan waktu pemberian pakan otomatis, node sensor digunakan untuk menyimpan data suhu dan kekeruhan terkini, sedangkan node servo digunakan untuk menyimpan pengaturan sudut dan durasi pergerakan servo. Struktur masing-masing node pada Firebase dapat dilihat pada Gambar 4.9, Gambar 4.10, Gambar 4.11, Gambar 4.12, dan Gambar 4.13.



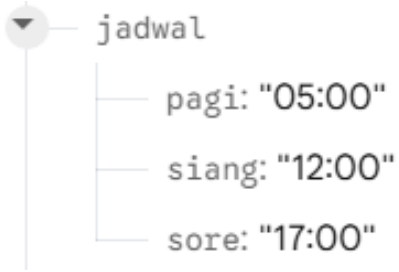
Gambar 4.9 Tampilan node control

Node control digunakan sebagai media komunikasi antara aplikasi *mobile* dan ESP32 untuk mengendalikan perangkat secara manual maupun otomatis. Data yang tersimpan meliputi status pompa, *heater*, pemberian pakan, dan mode sistem (AUTO atau MANUAL).



Gambar 4.10 Tampilan node history

Node history berfungsi untuk menyimpan riwayat data monitoring yang dikirim oleh ESP32 secara berkala. Data yang tersimpan meliputi nilai suhu, kekeruhan (NTU), dan waktu pencatatan (*timestamp*). Data ini digunakan untuk menampilkan grafik monitoring pada aplikasi *mobile*.

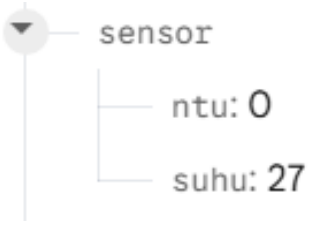


Gambar 4.11 Tampilan node jadwal

Node jadwal digunakan untuk menyimpan waktu pemberian pakan otomatis yang terdiri dari jadwal pagi, siang, dan sore. Data jadwal yang tersimpan pada Firebase akan dibaca oleh ESP32 sebagai acuan dalam menjalankan mekanisme pemberian pakan secara otomatis.

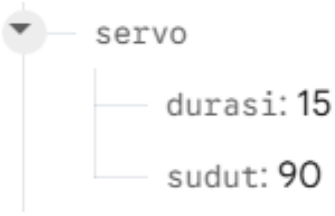
Jadwal pemberian pakan disimpan pada *Firebase Realtime Database* sebagai media sinkronisasi antara aplikasi *mobile* dan mikrokontroler ESP32. Setiap perubahan jadwal yang dilakukan melalui aplikasi akan dibaca secara berkala oleh ESP32 dan digunakan sebagai acuan dalam proses pemberian pakan otomatis. Pada implementasi sistem ini, ESP32 juga dilengkapi mekanisme *Wi-Fi reconnect* sehingga perangkat akan mencoba menghubungkan kembali koneksi internet secara otomatis apabila terjadi gangguan jaringan. Dengan mekanisme tersebut, proses sinkronisasi data dapat kembali berlangsung setelah koneksi internet tersedia tanpa memerlukan konfigurasi ulang oleh pengguna.

Untuk meningkatkan keandalan sistem (*fault tolerance*), jadwal pemberian pakan merupakan data yang sebaiknya disimpan ke dalam memori non-volatile seperti EEPROM atau LittleFS setelah diterima dari *Firebase Realtime Database*. Penyimpanan tersebut memungkinkan ESP32 tetap memiliki salinan jadwal yang dapat digunakan ketika koneksi internet terputus. Dengan demikian, proses pemberian pakan tetap dapat dijalankan berdasarkan waktu yang tersimpan pada sistem meskipun komunikasi dengan server *Firebase* sedang tidak tersedia. Setelah koneksi internet kembali normal, ESP32 dapat melakukan sinkronisasi ulang terhadap perubahan jadwal yang terdapat pada database.



Gambar 4.12 Tampilan node sensor

Node sensor digunakan untuk menyimpan data hasil pembacaan sensor secara *real-time* yang dikirim oleh ESP32 ke Firebase. Data yang tersimpan meliputi nilai suhu air dan nilai kekeruhan (NTU). Informasi ini digunakan untuk menampilkan kondisi akuarium terkini pada aplikasi *mobile*.



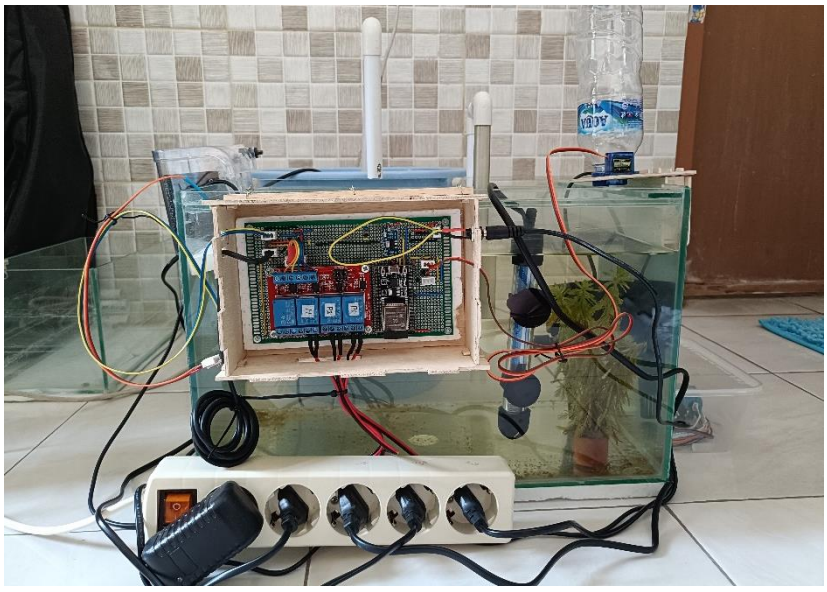
Gambar 4.13 Tampilan node servo

Node servo digunakan untuk menyimpan parameter pengaturan motor servo yang digunakan pada sistem pemberian pakan ikan. Data yang tersimpan meliputi nilai durasi pergerakan servo dan sudut putar servo. Parameter tersebut dapat diubah melalui aplikasi *mobile* dan akan digunakan oleh ESP32 saat menjalankan proses pemberian pakan otomatis maupun manual.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Sistem

Implementasi perangkat keras sistem yang ditunjukkan pada Gambar 5.1 merupakan hasil realisasi dari rancangan sistem monitoring dan pengendalian kualitas air serta pemberian pakan ikan otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT). Pada bagian tengah akuarium terdapat kotak kontrol yang berisi rangkaian ESP32, modul relay, dan komponen pendukung yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Sensor suhu DS18B20 dan sensor kekeruhan dipasang di dalam akuarium untuk memperoleh data kondisi air secara langsung, sedangkan aktuator berupa pompa air, *heater*, dan motor servo dipasang sesuai dengan fungsi masing-masing untuk melakukan pergantian air, pengaturan suhu, dan pemberian pakan otomatis. Seluruh komponen telah terhubung menjadi satu kesatuan sistem dan memperoleh suplai daya dari sumber listrik eksternal sehingga alat dapat beroperasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.



Gambar 5.1 Hasil Implementasi Alat

5.2. Kode Program Alat

Kode program alat merupakan instruksi yang ditanamkan pada mikrokontroler ESP32 untuk menjalankan fungsi monitoring dan kendali pada sistem akuarium. Program ini digunakan untuk membaca data sensor suhu dan kekeruhan, mengendalikan *heater*, pompa air, serta motor servo, dan mengirimkan data ke Firebase agar dapat dipantau melalui aplikasi *mobile* secara *real-time*.

```
float bacaNTU()
{
  long total = 0;

  for (int i = 0; i < 50; i++)
  {
    total += analogRead(TURBIDITY_PIN);
    delay(2);
  }

  int adcValue = total / 50;

  int selisihADC = adcAirBersih - adcValue;

  float ntuValue = targetNTU;

  if (selisihADC > 15)
  {
    ntuValue =
      targetNTU +
      (((float)selisihADC / FAKTOR_PEMBAGI) * 100.0) +
      1;
  }
  else
  {
    ntuValue = 0.0;
  }

  if (ntuValue < 0) ntuValue = 0;
  if (ntuValue > 1000) ntuValue = 1000;

  return ntuValue;
}
```

Kode program di atas digunakan untuk melakukan kalibrasi sensor kekeruhan dengan membandingkan nilai ADC hasil pembacaan sensor terhadap nilai referensi air jernih yang telah disimpan sebelumnya. Sensor membaca data beberapa kali untuk memperoleh nilai rata-rata yang lebih stabil, kemudian menghitung selisih antara nilai ADC saat ini dan nilai ADC air bersih. Selisih tersebut digunakan untuk mengonversi tingkat kekeruhan air ke dalam satuan NTU

(*Nephelometric Turbidity Unit*). Hasil kalibrasi ini menjadi dasar dalam menentukan kondisi air, apakah termasuk jernih, keruh, atau kotor.

```
/* ================ SUHU ================ */
    if (suhu <= 25)
  {
     digitalWrite(RELAY_HEATER, LOW);
  }
    else if (suhu > 25 && suhu <= 27)
  {
     digitalWrite(RELAY_HEATER, HIGH);
  }
    else
  {
     digitalWrite(RELAY_HEATER, HIGH);
     gantiAir();
  }
    /* ================ KEKERUHAN ================ */
    if (ntu <= 10)
    {
        Serial.println("Kondisi Air : JERNIH");
    }
    else if (ntu <= 25)
    {
        Serial.println("Kondisi Air : KERUH");
        gantiAir();
    }
    else
    {
        Serial.println("Kondisi Air : KOTOR");
        gantiAir();
    }
```

Kode program ini digunakan untuk mengendalikan kualitas air secara otomatis berdasarkan suhu dan tingkat kekeruhan air. *Heater* akan aktif ketika suhu air ≤ 25°C dan akan mati ketika suhu berada pada rentang normal 25°C-27°C. Jika suhu melebihi 27°C, sistem akan menjalankan proses penggantian air. Selain itu, sistem juga akan memantau tingkat kekeruhan air, dimana air dengan nilai 0-10 NTU dikategorikan jernih, 10-25 NTU dikategorikan keruh, dan lebih dari 25 NTU dikategorikan kotor. Pada kondisi keruh maupun kotor, sistem akan melakukan proses penggantian air secara otomatis.

```
void gantiAir()
{
    if (prosesGantiAir) return;

    prosesGantiAir = true;
    tahapGantiAir = 1;

    digitalWrite(RELAY_HEATER, HIGH);
    statusHeater = false;
```

```
    digitalWrite(RELAY_POMPA1, LOW);

    Serial.println("Pompa 1 ON");

    waktuPompa = millis();
}
void prosesPompa()
{
    if (!prosesGantiAir) return;

    if (
        tahapGantiAir == 1 &&
        millis() - waktuPompa >= DURASI_POMPA1
       )
    {
        digitalWrite(RELAY_POMPA1, HIGH);

        digitalWrite(RELAY_POMPA2, LOW);

        tahapGantiAir = 2;
        waktuPompa = millis();
    }

    else if (
        tahapGantiAir == 2 &&
        millis() - waktuPompa >= DURASI_POMPA2
    )
    {
        digitalWrite(RELAY_POMPA2, HIGH);

        tahapGantiAir = 0;
        prosesGantiAir = false;
    }
}
```

Kode program di atas berfungsi untuk menjalankan proses pergantian air secara otomatis menggunakan dua pompa yang bekerja secara bergantian. Fungsi gantiAir() digunakan untuk memulai proses pergantian air dengan mengaktifkan pompa pertama. Selanjutnya, fungsi prosesPompa() mengatur perpindahan kerja dari pompa pertama ke pompa kedua berdasarkan durasi yang telah ditentukan hingga proses pergantian air selesai.

```
void beriPakan()
{
    if (servoAktif) return;
    feeder.write(sudutPakanServo);
    servoAktif = true;
    waktuServo = millis();
}

void prosesServo()
{
```

```
    if (!servoAktif) return;
    if (millis() - waktuServo >= (durasiServo * 1000))
    {
        feeder.write(sudutAwalServo);
        servoAktif = false;
    }
}
```

fungsi beriPakan() di atas digunakan untuk menjalankan proses pemberian pakan otomatis berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Sistem akan memeriksa waktu secara berkala dan mengaktifkan fungsi pemberian pakan ketika waktu yang sesuai telah tercapai. Selain itu, fungsi prosesServo() digunakan untuk mengendalikan motor servo pada sistem pemberian pakan otomatis. Servo akan bergerak ke sudut yang telah ditentukan untuk membuka wadah pakan dan mengeluarkan pakan ikan. Setelah menunggu selama waktu yang telah ditetapkan, servo akan kembali ke posisi awal dan menunggu sesuai waktu penutupan. Dengan mekanisme ini, proses pemberian pakan dapat dilakukan secara otomatis sesuai pengaturan yang telah ditentukan.

```
Firebase.RTDB.setFloat(
          &fbdo,
          "/sensor/suhu",
          suhu
      );

      Firebase.RTDB.setFloat(
          &fbdo,
          "/sensor/ntu",
          ntu
      );
```

Kode program di atas digunakan untuk mengirimkan data suhu dan kekeruhan ke *Firebase Realtime Database* secara *real-time*. Data yang tersimpan pada Firebase kemudian ditampilkan pada aplikasi *mobile* sehingga pengguna dapat memantau kondisi akuarium dari jarak jauh.

5.3. Kode Program Aplikasi

Kode program aplikasi merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk menjalankan fungsi monitoring dan kendali pada sistem akuarium berbasis aplikasi *mobile*. Implementasi kode program meliputi pengambilan data sensor dari Firebase, pengiriman perintah kendali ke perangkat, serta pengelolaan antarmuka

pengguna. Adapun beberapa potongan kode program utama yang digunakan pada aplikasi dijelaskan sebagai berikut.

```
database.child("sensor")
    .child("suhu")
    .addValueEventListener(object : ValueEventListener {

        override fun onDataChange(snapshot: DataSnapshot) {

            val suhu =
                snapshot.getValue(Double::class.java)

            txtSuhu.text =
                String.format("%.1f °C", suhu ?: 0.0)
        }
    })

database.child("sensor")
    .child("ntu")
    .addValueEventListener(object : ValueEventListener {

        override fun onDataChange(snapshot: DataSnapshot) {

            val ntu =
                snapshot.getValue(Double::class.java)

            txtNTU.text =
                String.format("%.1f NTU", ntu ?: 0.0)
        }
    })
```

Kode program di atas digunakan untuk mengambil data suhu dan kekeruhan dari Firebase kemudian menampilkannya pada halaman Beranda aplikasi. Data yang diterima akan ditampilkan secara *real-time* sehingga pengguna dapat memantau kondisi akuarium dari jarak jauh.

```
cardAuto.setOnClickListener {

    database.child("control")
        .child("mode")
        .setValue("AUTO")
}
cardAuto.setOnClickListener {

    database.child("control")
        .child("mode")
        .setValue("MANUAL")
}
```

Kode tersebut berfungsi untuk mengirimkan data mode sistem ke Firebase. Ketika pengguna memilih mode otomatis, sistem akan bekerja berdasarkan pembacaan sensor dan logika kendali yang telah diprogram. Sebaliknya, ketika

mode manual dipilih, pengguna dapat mengendalikan perangkat secara langsung melalui aplikasi.

```
btnPompaOn.setOnClickListener {

    database.child("control")
        .child("pompa")
        .setValue(true)
}
btnPompaOn.setOnClickListener {

    database.child("control")
        .child("pompa")
        .setValue(false)
}
```

Kode program di atas digunakan untuk mengirimkan status pompa ke Firebase. Nilai true menunjukkan pompa aktif, sedangkan nilai false menunjukkan pompa tidak aktif. Data tersebut selanjutnya dibaca oleh ESP32 untuk mengendalikan relay pompa air.

```
database.child("control")
    .child("heater")
    .setValue(true)
}
database.child("control")
    .child("heater")
    .setValue(false)
}
```

Kode program di atas berfungsi untuk mengirimkan perintah kendali *heater* ke Firebase. Perintah tersebut akan dibaca oleh ESP32 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan *heater* sesuai kebutuhan pengguna.

```
database.child("control")
    .child("feedNow")
    .setValue(true)
}
```

Pada kode program di atas ketika tombol Beri Pakan Sekarang ditekan, aplikasi akan mengirimkan nilai true ke Firebase. Nilai tersebut akan dibaca oleh ESP32 dan digunakan untuk menggerakkan motor servo sehingga pakan ikan dapat dikeluarkan secara otomatis.

```
bottomNav.setOnItemSelectedListener { item ->

    when (item.itemId) {

        R.id.nav_home -> {
            true
```

```
            }

            R.id.nav_graph -> {

                startActivity(
                    Intent(
                        this,
                        GraphActivity::class.java
                    )
                )

                finish()
                true
            }

            R.id.nav_schedule -> {

                startActivity(
                    Intent(
                        this,
                        ScheduleActivity::class.java
                    )
                )
            )
        )
    }
}
```

Kode tersebut berfungsi untuk mengatur perpindahan antar halaman aplikasi, yaitu halaman Beranda, Grafik Monitoring, dan Jadwal Pakan. Dengan adanya navigasi ini, pengguna dapat mengakses seluruh fitur aplikasi dengan lebih mudah.

5.4. Desain Aplikasi

Aplikasi *mobile* pada penelitian ini dikembangkan menggunakan Android Studio dan berfungsi sebagai media monitoring serta kendali sistem akuarium berbasis *Internet of Things* (IoT). Aplikasi dirancang dengan tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan oleh pengguna untuk memantau kondisi akuarium secara *real-time*. Antarmuka aplikasi terdiri dari tiga halaman utama, yaitu halaman Beranda, halaman Grafik Monitoring, dan halaman Jadwal Pakan.

5.4.1. Halaman Beranda

Halaman beranda merupakan tampilan utama aplikasi yang digunakan sebagai pusat monitoring dan kendali sistem akuarium. Pada bagian awal halaman

terdapat fitur pemilihan akuarium yang memungkinkan pengguna memilih akuarium yang akan dipantau, seperti Akuarium 1, Akuarium 2, atau Akuarium 3. Selanjutnya, pengguna dapat melihat informasi kondisi akuarium secara *real-time* berupa nilai suhu air dalam satuan derajat Celcius (°C) dan tingkat kekeruhan air dalam satuan *Nephelometric Turbidity Unit* (NTU). Data tersebut diperoleh dari sensor yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32 dan dikirimkan ke Firebase untuk ditampilkan pada aplikasi *mobile*. Selain fungsi monitoring, halaman ini juga menyediakan fitur kendali manual untuk mengoperasikan pompa air, *heater*, dan pemberian pakan secara langsung melalui aplikasi. Pengguna dapat memilih mode sistem, yaitu mode otomatis dan mode manual sesuai kebutuhan. Pada bagian bawah halaman terdapat menu navigasi menuju halaman grafik untuk melihat riwayat data sensor serta halaman jadwal pakan untuk mengatur waktu pemberian pakan otomatis. Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 5.2.

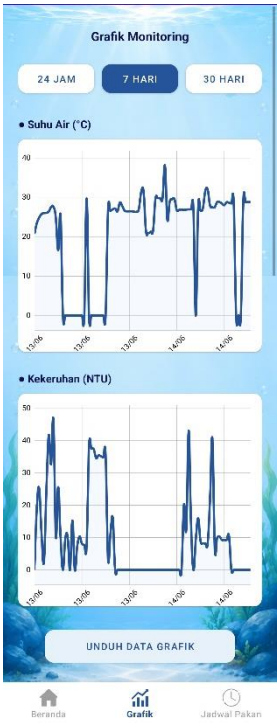


Gambar 5.2 Halaman Beranda

5.4.2. Halaman Grafik Monitoring

Halaman Grafik Monitoring dirancang untuk menampilkan data historis hasil pembacaan sensor dalam bentuk grafik sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pemantauan dan analisis kondisi akuarium dalam jangka waktu tertentu. Pada halaman ini tersedia pilihan rentang waktu monitoring, yaitu 24 jam, 7 hari, dan 30 hari. Pengguna dapat memilih rentang waktu yang diinginkan untuk melihat perubahan suhu air dan tingkat kekeruhan air yang terjadi selama periode tersebut. Grafik suhu air digunakan untuk memantau kestabilan suhu akuarium serta mengevaluasi kinerja *heater* dalam menjaga suhu air pada rentang ideal, yaitu 25°C hingga 27°C. Sementara itu, grafik kekeruhan air digunakan untuk mengetahui

perubahan kualitas air berdasarkan nilai NTU yang diperoleh dari sensor kekeruhan. Melalui grafik ini pengguna dapat melihat kondisi air, mengetahui kapan terjadi peningkatan kekeruhan, serta mengevaluasi efektivitas sistem pergantian air yang dikendalikan oleh pompa air. Selain menampilkan grafik, halaman ini juga menyediakan fitur unduh data yang memungkinkan pengguna menyimpan hasil monitoring sebagai dokumentasi atau bahan analisis lebih lanjut. Tampilan halaman grafik monitoring dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Halaman Grafik Monitoring

5.4.3. Halaman Jadwal Pakan

Halaman Jadwal Pakan berfungsi sebagai media untuk mengatur dan memantau sistem pemberian pakan ikan otomatis. Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi jadwal pemberian pakan yang telah tersimpan pada sistem, sekaligus melakukan perubahan jadwal sesuai kebutuhan. Jadwal pemberian pakan dibagi menjadi tiga periode, yaitu pagi, siang, dan sore. Pengguna dapat mengubah waktu pemberian pakan pada masing-masing periode melalui aplikasi *mobile*. Setiap perubahan yang dilakukan akan disimpan pada Firebase dan digunakan

sebagai acuan oleh mikrokontroler dalam mengaktifkan motor servo pada waktu yang telah ditentukan.

Selain pengaturan jadwal, halaman ini juga menyediakan menu pengaturan pakan yang digunakan untuk mengatur parameter kerja motor servo sebagai mekanisme pemberian pakan. Parameter yang dapat diubah meliputi lama waktu servo bekerja dan sudut putaran servo. Pengaturan waktu servo digunakan untuk menentukan durasi keluarnya pakan dari wadah pakan, sedangkan pengaturan sudut servo digunakan untuk menentukan besar bukaan wadah pakan. Tampilan halaman jadwal pakan dapat dilihat pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Halaman Jadwal Pakan

5.2. Hasil Pengujian Sensor Suhu

Pengujian akurasi sensor suhu DS18B20 dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap termometer digital sebagai alat ukur pembanding. Pengujian dilakukan pada beberapa variasi suhu air untuk mengetahui tingkat akurasi sensor yang digunakan. Hasil perbandingan antara sensor DS18B20 dan termometer digital beserta nilai error yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 5.5, Gambar 5.6, Gambar 5.7, dan Tabel 5.1.



Gambar 5.5 Hasil Pengujian Sensor Suhu menggunakan Air Normal



Gambar 5.6 Hasil Pengujian Sensor Suhu menggunakan Air Dingin



Gambar 5.7 Hasil Pengujian Sensor Suhu menggunakan Air Hangat

Akurasi sensor suhu DS18B20 ditentukan dengan menghitung persentase error antara hasil pembacaan sensor dan termometer digital. Selanjutnya, nilai error dari setiap pengujian digunakan untuk memperoleh rata-rata error sensor. Perhitungan dilakukan menggunakan Persamaan 5.1 dan Persamaan 5.2 berikut.

$$\text{Error (\%)} = \frac{\text{Nilai Sensor-Nilai Referensi}}{\text{Nilai Referensi}} \times 100\% \quad (5.1)$$

$$\text{Rata-Rata Error (\%)} = \frac{\sum \text{error}}{\sum \text{uji coba}} \times 100\% \quad (5.2)$$

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Akurasi Sensor Suhu DS18B20

Pengujian ke-	**Suhu (°C)**	**Termometer Digital (°C)**	**Error%**
1	29,6	30,3	2,31
2	21,7	22,9	5,24
3	31,4	32,8	4,27
4	27,4	28,2	2,84
5	26,2	26,8	2,24
6	27,3	28,2	3,19
7	32,0	33,2	3,61
8	27,6	28,3	2,47
9	28,8	29,8	3,36
10	28,7	29,8	3,69
Jumlah Error			33,22
Rata-rata Error			3,32%

Berdasarkan pengujian sample air pada Tabel 5.2, maka nilai rata-rata error yang didapatkan sebesar 3,32% dengan perhitungan berikut.

$$\text{Rata-Rata Error (\%)} = \frac{\sum \text{error}}{\sum \text{uji coba}} \times 100\%$$

Rata-Rata Error (%) = 3,32%

Tingkat keberhasilan (akurasi) sensor dapat dihitung dengan mengurangkan nilai error dari 100%, sehingga diperoleh:

Tingkat Keberhasilan = 100% - 3,32% = 96,68%

Dengan demikian, sensor suhu DS18B20 memiliki tingkat keberhasilan sebesar 96,68% atau rata-rata error sebesar 3,32% dalam mengukur suhu air. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sensor memiliki tingkat akurasi yang baik sehingga layak digunakan sebagai sensor pemantauan suhu pada sistem monitoring kualitas air akuarium.

Selain itu, pengujian sensor suhu dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam membaca suhu air serta mengendalikan *heater* dan pompa secara otomatis berdasarkan nilai suhu yang terdeteksi. Pada penelitian ini, suhu ideal akuarium ditetapkan pada rentang 25°C hingga 27°C. Apabila suhu air berada di bawah 25°C, sistem akan mengaktifkan *heater* untuk membantu meningkatkan suhu air hingga mencapai kondisi ideal. Sebaliknya, apabila suhu air melebihi 27°C, *heater* akan dimatikan dan pompa akan diaktifkan untuk membantu proses pergantian air. Hasil pengujian sensor suhu terhadap kinerja *heater* dan pompa dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Hasil Pengujian Sensor Suhu

Suhu (°C)	**Status Suhu**	**Heater**	**Pompa**	**Sesuai/Tidak**
29,6	Di atas batas	OFF	ON	Sesuai
21,7	Normal	ON	OFF	Sesuai
31,4	Di atas batas	OFF	ON	Sesuai
27,4	Di atas batas	OFF	ON	Sesuai
26,2	Normal	OFF	OFF	Sesuai
27,3	Di atas batas	OFF	ON	Sesuai
32,0	Di atas batas	OFF	ON	Sesuai

Suhu (°C)	Status Suhu	Heater	Pompa	Sesuai/Tidak
27,6	Di atas batas	OFF	ON	Sesuai
28,8	Di atas batas	OFF	ON	Sesuai
28,7	Di atas batas	OFF	ON	Sesuai

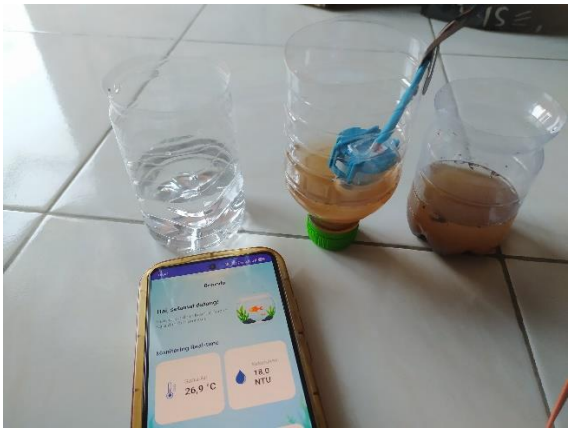
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengendalikan *heater* dan pompa secara otomatis sesuai dengan nilai suhu yang terdeteksi. Seluruh kondisi pengujian berhasil dijalankan sesuai dengan logika pengendalian yang telah dirancang.

5.3. Hasil Pengujian Sensor Kekeruhan (*Turbidity)*

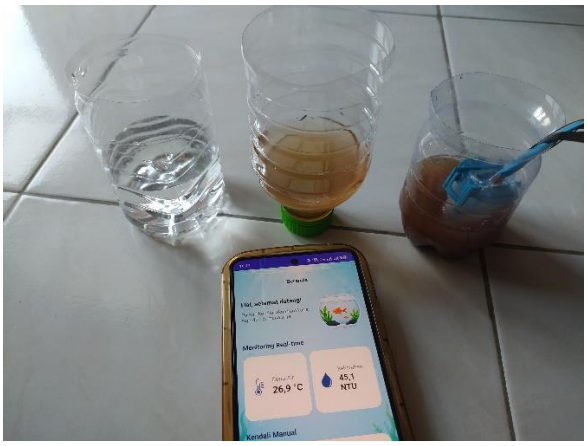
Pengujian sensor kekeruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mendeteksi tingkat kejernihan air dan mengendalikan pompa secara otomatis. Tingkat kekeruhan air dinyatakan dalam satuan *Nephelometric Turbidity Unit* (NTU) yang diperoleh dari hasil konversi pembacaan sensor kekeruhan. Pada penelitian ini, kondisi air dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu air jernih pada rentang 0-10 NTU, air keruh pada rentang 10-25 NTU, dan air kotor pada nilai di atas 25 NTU. Ketika nilai kekeruhan menunjukkan kondisi keruh atau kotor, sistem akan mengaktifkan pompa untuk melakukan pergantian air. Hasil pengujian sensor kekeruhan terhadap pompa ditunjukkan pada Gambar 5.8, Gambar 5.9, Gambar 5.10, dan Tabel 5.3.



Gambar 5.8 Hasil Pengujian Sensor Kekeruhan menggunakan Air Jernih



Gambar 5.9 Hasil Pengujian Sensor Kekeruhan menggunakan Air Keruh



Gambar 5.10 Hasil Pengujian Sensor Kekeruhan menggunakan Air Kotor

Tabel 5.3 Hasil Pengujian Sensor Kekeruhan

Nilai NTU	Status Air	Pompa	Sesuai/Tidak
0,0	Jernih	OFF	Sesuai
18,0	Keruh	ON	Sesuai
45,1	Kotor	ON	Sesuai
6,78	Jernih	OFF	Sesuai
10,3	Keruh	ON	Sesuai
43,1	Kotor	ON	Sesuai
3,5	Jernih	OFF	Sesuai
15,9	Keruh	ON	Sesuai
35,4	Kotor	ON	Sesuai
36,7	Kotor	ON	Sesuai

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem berhasil membedakan kondisi air sesuai nilai NTU yang terdeteksi. Pada kondisi air jernih, pompa tetap dalam keadaan tidak aktif, sedangkan pada kondisi air keruh dan kotor pompa aktif secara otomatis untuk melakukan proses pergantian air. Hal ini menunjukkan bahwa sensor kekeruhan dan sistem kendali pompa telah bekerja sesuai dengan rancangan sistem.

5.4. Hasil Pengujian Pemberian Pakan Otomatis

Pengujian sistem pemberian pakan otomatis dilakukan untuk memastikan bahwa motor servo dapat bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui aplikasi *mobile*. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan waktu aktivasi servo serta keberhasilan mekanisme pemberian pakan. Pada sistem yang dirancang, pengguna dapat mengatur jadwal pemberian pakan pada waktu pagi, siang, dan sore, serta mengatur durasi kerja dan sudut putaran servo melalui aplikasi. Ketika waktu pemberian pakan tercapai, servo akan bergerak sesuai parameter yang telah ditentukan untuk mengeluarkan pakan ikan secara otomatis. Hasil pengujian sistem pemberian pakan otomatis dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Hasil Pengujian Pemberian Pakan Otomatis

Jadwal Pakan	Waktu Servo	Sudut Servo	Sesuai/Tidak
08:00	5 detik	90°	Sesuai
13:00	5 detik	90°	Sesuai
17:00	5 detik	90°	Sesuai
08:00	5 detik	90°	Sesuai
13:00	5 detik	90°	Sesuai
17:00	5 detik	90°	Sesuai
08:00	5 detik	90°	Sesuai
13:00	5 detik	90°	Sesuai
17:00	5 detik	90°	Sesuai

Pengujian sistem pemberian pakan otomatis menunjukkan bahwa motor servo mampu bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Servo bergerak pada sudut 90° untuk membuka wadah pakan dan kembali ke posisi awal setelah proses pemberian pakan selesai.

5.5. Hasil Pengujian Koneksi Firebase dengan Aplikasi *Mobile*

Pengujian koneksi Firebase dengan aplikasi *mobile* dilakukan untuk memastikan proses pertukaran data antara ESP32, *Firebase Realtime Database*, dan aplikasi *mobile* dapat berjalan dengan baik. Pengujian ini meliputi pengiriman data suhu dan kekeruhan dari ESP32 ke Firebase, serta pengiriman perintah kendali dari aplikasi ke ESP32 melalui Firebase.

Hasil pengujian dinyatakan berhasil apabila data sensor dapat ditampilkan pada aplikasi secara *real-time* dan perintah kendali yang diberikan melalui aplikasi dapat diterima serta dijalankan oleh ESP32 sesuai dengan fungsinya. Hasil pengujian koneksi Firebase dengan aplikasi *mobile* ditunjukkan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Hasil Pengujian Koneksi Firebase dengan Aplikasi *Mobile*

No	Skenario Pengujian	Data/Perintah	Hasil Pada Firebase	Hasil Pada Aplikasi/ESP32
1	Pengiriman data suhu	Suhu 29,6 °C	Suhu 29,6 °C	Data tampil pada aplikasi
2	Pengiriman data kekeruhan	0,0 NTU	0,0 NTU	Data tampil pada aplikasi
3	Kendali pompa manual	Tombol pompa ON	Nilai berubah pada node control	Pompa aktif
4	Kendali pompa manual	Tombol pompa OFF	Nilai berubah pada node control	Pompa mati

No	Skenario Pengujian	Data/Perintah	Hasil Pada Firebase	Hasil Pada Aplikasi/ESP32
5	Kendali *heater* manual	Tombol *heater* ON	Nilai berubah pada node control	*Heater* aktif
6	Kendali *heater* manual	Tombol *heater* OFF	Nilai berubah pada node control	*Heater* mati
7	Pemberian pakan manual	Tombol Beri Pakan Sekarang	Nilai feedNow berubah	Servo bergerak
8	Perubahan mode sistem	Mode AUTO	Mode AUTO	ESP32 masuk mode otomatis
9	Perubahan mode sistem	Mode MANUAL	Mode MANUAL	ESP32 masuk mode manual
10	Penyimpanan riwayat data	Data sensor setiap 1 menit	Data masuk node history	Grafik dapat ditampilkan

5.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem monitoring dan kendali kualitas air serta pakan ikan otomatis berbasis aplikasi *mobile* dapat bekerja sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pengujian sensor suhu DS18B20 menunjukkan bahwa sensor mampu mengukur suhu air dengan baik, di mana hasil perbandingan dengan termometer digital menghasilkan rata-rata error sebesar 3,32%. Nilai error tersebut menunjukkan bahwa sensor memiliki tingkat akurasi yang cukup baik sehingga layak digunakan untuk proses monitoring suhu air akuarium secara *real-time*.

Pada pengujian sensor kekeruhan, sistem mampu mendeteksi perubahan tingkat kejernihan air berdasarkan nilai NTU yang dihasilkan. Sensor berhasil membedakan kondisi air menjadi kategori jernih, keruh, dan kotor sesuai batas yang telah ditentukan. Selain itu, pompa air dapat diaktifkan secara otomatis ketika nilai kekeruhan berada pada kondisi keruh maupun kotor, sehingga proses pengendalian kualitas air dapat berjalan sesuai logika sistem yang dirancang.

Hasil pengujian pemberian pakan otomatis menunjukkan bahwa motor servo mampu bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan pada aplikasi. Servo berhasil bergerak pada sudut 90° dengan durasi 5 detik pada setiap jadwal pemberian pakan, sehingga mekanisme pemberian pakan dapat berjalan secara otomatis tanpa memerlukan tindakan pengguna secara langsung.

Pengujian koneksi Firebase dengan aplikasi *mobile* juga menunjukkan hasil yang baik. Data suhu dan kekeruhan yang dikirim oleh ESP32 dapat ditampilkan pada aplikasi secara *real-time*, sedangkan perintah kendali yang diberikan melalui aplikasi seperti pengaktifan pompa, *heater*, pemberian pakan, dan perubahan mode sistem dapat diterima serta dijalankan oleh ESP32 dengan baik. Selain itu, data monitoring yang tersimpan pada Firebase berhasil ditampilkan dalam bentuk grafik pada aplikasi *mobile*.

Firebase Realtime Database digunakan sebagai media komunikasi antara ESP32 dan aplikasi *mobile* untuk menyimpan data hasil pembacaan sensor serta menerima perintah kendali dari pengguna. Pemanfaatan layanan berbasis *cloud* ini memungkinkan proses pertukaran data berlangsung secara *real-time*, sehingga informasi suhu, kekeruhan, status perangkat, serta pengaturan jadwal pakan dapat diakses secara cepat melalui aplikasi.

Berdasarkan hasil implementasi sistem, komunikasi antara ESP32, *Firebase Realtime Database*, dan aplikasi *mobile* berjalan dengan baik selama koneksi internet tersedia. Seluruh data monitoring dapat dikirim secara real-time, sedangkan perintah kendali dari aplikasi dapat diterima dan dieksekusi oleh ESP32 sesuai fungsi yang telah dirancang. Pada sisi perangkat, digunakan fungsi Firebase.reconnectWiFi(true) sehingga ESP32 secara otomatis melakukan proses penyambungan ulang (*reconnect*) apabila koneksi Wi-Fi terputus. Hal ini meningkatkan kontinuitas komunikasi tanpa memerlukan intervensi pengguna.

Aplikasi *mobile* menggunakan *ValueEventListener* pada *Firebase Realtime Database* untuk menerima perubahan data suhu dan kekeruhan secara *real-time*. Mekanisme ini memungkinkan tampilan aplikasi diperbarui secara otomatis setiap kali terdapat perubahan data yang dikirimkan oleh ESP32 tanpa perlu melakukan penyegaran (*refresh*) secara manual. Selain itu, pengiriman

perintah kendali seperti pompa, heater, dan pemberian pakan dilakukan menggunakan metode setValue() sehingga setiap perintah yang diberikan pengguna langsung diteruskan ke *Firebase Realtime Database* dan dibaca oleh ESP32 untuk dieksekusi.

Meskipun demikian, aplikasi yang dikembangkan masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan *listener*. Pada implementasi saat ini, *ValueEventListener* masih aktif selama *Activity* berjalan dan belum diterapkan mekanisme pelepasan *listener* menggunakan removeEventListener() pada siklus hidup aplikasi, seperti onStop() atau onDestroy(). Pada pengembangan selanjutnya, mekanisme tersebut dapat diterapkan untuk mengurangi potensi penggunaan memori yang tidak diperlukan (*memory leak*) ketika halaman aplikasi ditutup atau berpindah ke *Activity* lain. Selain itu, untuk proses pengaturan nilai menggunakan *slider*, dapat diterapkan metode *debouncing*, yaitu mengirim data ke *Firebase Realtime Database* setelah pengguna selesai menggeser *slider* selama beberapa ratus milidetik. Pendekatan ini dapat mengurangi jumlah permintaan (*request*) ke server sehingga komunikasi data menjadi lebih efisien.

Dari aspek keamanan, sistem IoT memerlukan mekanisme pengendalian akses terhadap *database* agar data monitoring maupun perintah kendali tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pada implementasi penelitian ini, komunikasi dilakukan melalui *Firebase Realtime Database* menggunakan konfigurasi proyek yang telah ditetapkan. Namun, pengaturan keamanan secara lebih lanjut, seperti penerapan *Firebase Security Rules*, autentikasi pengguna yang lebih ketat, maupun pembatasan hak akses berdasarkan peran (*role-based access control*), belum menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, aspek keamanan tersebut dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya untuk meningkatkan perlindungan data dan keamanan sistem.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada mekanisme operasi saat koneksi internet tidak tersedia dalam waktu yang lama. Jadwal pemberian pakan masih bergantung pada data yang diperoleh dari *Firebase Realtime Database*. Oleh karena itu, agar sistem memiliki tingkat keandalan (*fault tolerance*) yang lebih tinggi, jadwal pakan dapat disimpan ke dalam media

penyimpanan *non-volatile*, seperti EEPROM atau *LittleFS*, setiap kali terjadi perubahan jadwal dari aplikasi. Dengan pendekatan tersebut, ESP32 tetap dapat menjalankan pemberian pakan secara luring (*offline*) berdasarkan jadwal yang telah tersimpan, kemudian melakukan sinkronisasi kembali setelah koneksi internet tersedia. Penambahan mekanisme ini akan meningkatkan reliabilitas sistem, khususnya ketika terjadi gangguan jaringan atau pemadaman koneksi internet.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa integrasi antara sensor, ESP32, *Firebase Realtime Database*, dan aplikasi *mobile* telah berjalan dengan baik. Sistem mampu melakukan monitoring kondisi akuarium secara *real-time*, mengendalikan kualitas air secara otomatis, serta mengatur pemberian pakan ikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat menjadi solusi untuk membantu proses pemeliharaan akuarium agar lebih efektif dan efisien.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring dan kendali kualitas air serta pemberian pakan ikan otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT) berhasil diimplementasikan menggunakan ESP32, sensor suhu DS18B20, sensor kekeruhan, pompa air, *heater*, motor servo, *Firebase Realtime Database*, dan aplikasi *mobile*. Sistem mampu melakukan monitoring suhu dan kekeruhan air secara *real-time*, di mana sensor suhu DS18B20 memiliki rata-rata error sebesar 3,32% dan sensor kekeruhan mampu mengklasifikasikan kondisi air menjadi jernih, keruh, dan kotor berdasarkan nilai NTU. Berdasarkan hasil pembacaan sensor tersebut, sistem dapat mengendalikan pompa dan *heater* secara otomatis sesuai parameter yang telah ditentukan, serta menjalankan pemberian pakan ikan secara otomatis berdasarkan jadwal maupun secara manual melalui aplikasi *mobile*. Integrasi antara ESP32, *Firebase Realtime Database*, dan aplikasi *mobile* juga memungkinkan pengguna memantau kondisi akuarium dan mengendalikan perangkat dari jarak jauh secara *real-time*. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mewujudkan pengendalian kualitas air dan pemberian pakan ikan secara otomatis berbasis IoT yang dapat dimonitor melalui aplikasi *mobile* secara *real-time*.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian tugas akhir ini, penulis memiliki beberapa saran sebagi bahan pertimbangan penelitian-penelitian selanjutnya:

1. Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini masih menggunakan parameter suhu dan kekeruhan air. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan parameter kualitas air lainnya untuk meningkatkan kemampuan monitoring sistem.

2. Sistem pemberian pakan dapat dikembangkan agar tidak hanya terjadwal secara otomatis, tetapi juga mampu mengatur jumlah pakan yang diberikan berdasarkan jumlah ikan atau perkembangan pertumbuhan ikan sehingga pemberian pakan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan ikan.
3. Tampilan aplikasi *mobile* dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur riwayat notifikasi sehingga pengguna dapat mengetahui aktivitas sistem yang telah terjadi, seperti proses pergantian air, perubahan suhu, maupun pemberian pakan otomatis.
4. Pengujian sistem pada penelitian ini dilakukan dalam waktu yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengujian dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mengetahui kestabilan kerja sensor, pompa, *heater*, dan motor servo selama penggunaan berkelanjutan.
5. Pada penelitian selanjutnya, sistem dapat dilengkapi dengan sumber daya cadangan sehingga sistem tetap dapat berfungsi ketika terjadi pemadaman listrik dan proses monitoring akuarium tidak terganggu.